

Variable Compleja

Dr. Carlos Lizama

Universidad de Santiago de Chile

Facultad de Ciencia

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Introducción

El presente texto de Variable Compleja corresponde al curso del mismo nombre (hoy Cálculo IV) impartido por el autor a la carrera de Ingeniería Matemática durante varios semestres consecutivos.

El libro esta dividido en dos partes. La primera parte, contiene los tópicos de teoría clásicos que debieran ser cubiertos en un semestre lectivo. En el primer capítulo, se incluyen propiedades básicas de los números complejos y sus propiedades algebraicas, que se revisan muy rápidamente. Luego, nos concentramos en la representación geométrica, tanto en su forma polar como cartesiana. Posteriormente, damos énfasis en la representación en variable compleja de elementos estándar de la geometría, como son el círculo y la recta. También, nos encontramos con la representación de los números complejos en la esfera de Riemann, lo que se conoce como proyección estereográfica, que admite interesantes aplicaciones en otras ramas de las ciencias. Luego, introducimos de manera estándar los elementos del análisis por medio de la noción de distancia en el plano complejo. Finalizamos el capítulo con un vistazo a varias funciones básicas como la exponencial, seno y coseno. El capítulo 2 se concentra en lo que será la parte medular de este curso: Las funciones analíticas u holomorfas. Se revisa la definición, que se presenta como la extensión natural del concepto de derivada en la recta real. Luego, varias nociones equivalentes son presentadas a lo largo del texto, lo que constituye la columna vertebral de estos apuntes. El concepto de función analítica es examinado con variados ejemplos concretos al finalizar este capítulo. El capítulo 3,

se dedica a construir la primera equivalencia práctica de función analítica por medio de series de Taylor. De paso, nos encontramos con otros conceptos importantes, como la extensión y prolongación analítica. Finalizamos enfatizando una diferencia geométrica importante, las transformaciones conformes. El capítulo 4 cambia el rumbo de la teoría para dar con otra caracterización de las funciones analíticas por medio del concepto de integración de funciones de variable compleja. Para ello, se revisa la noción de integral de línea y se procede a definir y establecer los pilares de la teoría de integración desde el teorema clásico de Stokes. Con ello, aparece de manera natural la fórmula de Cauchy que está en la base de todos los teoremas fundamentales de variable compleja. El capítulo 5, nos provee de un conjunto de herramientas que son necesarias conocer y aparecen en una variedad de lugares tanto en matemática pura como aplicada. La principal es el cálculo de integrales mediante el teorema de residuos.

Mis agradecimientos a Daniela Vilches, quien trabajó estos apuntes durante el primer y segundo semestres del 2012 y a Joselyn Pinilla, quien pudo dar forma un poco mas completa el segundo semestre de 2013. La version actual se completó de escribir durante el periodo de pandemia en septiembre de 2020.

Santiago, Marzo 2022.

Índice general

1. Preliminares	5
1.1. Introducción	5
1.2. Propiedades algebraicas	7
1.3. Representación geométrica	10
1.4. Ecuación de la circunferencia y de la recta	17
1.5. Proyección estereográfica	19
1.6. Topología en $\mathbb{C}$ y funciones básicas	22
1.7. Transformaciones de Möbius o fraccionales lineales.	29
2. Funciones de variable compleja	35
2.1. Funciones analíticas	35
2.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann	39
2.3. Funciones analíticas clásicas.	45
3. Series	51
3.1. Series de Potencias	51
3.2. Representaciones por series de Taylor y serie geométrica .	58
3.3. Extensión y continuación analítica. Funciones conformes .	62

4. Integración	69
4.1. Definición, propiedades y el teorema de Cauchy	69
4.2. La fórmula de Cauchy	71
4.3. Desigualdad de Cauchy, teorema de Liouville y principio del módulo máximo	75
4.4. Teoría del índice, homotopía y teorema fundamental del cálculo	82
4.5. Logaritmo de una función, teorema de Morera	87
4.6. Principio de reflexión de Schwartz	90
5. Métodos de integración	93
5.1. Series de Laurent	93
5.2. Series y Transformada de Fourier	99
5.3. Teoremas de identidad y de Casorati-Weierstrass	105
5.4. Teorema de residuos y criterios para su cálculo	109
5.5. Principio del argumento y teorema de Rouché	114
5.6. Aplicaciones del teorema de residuos al cálculo de integrales de variable real	117
5.7. Otros criterios para el cálculo de integrales	119
5.8. Fórmula de Poisson	126
5.9. Fórmula de Jensen	131
5.10. Automorfismos del disco unitario	134

Capítulo 1

Preliminares

1.1. Introducción

La primera noción de un número complejo fue descubierta en conexión con resolver ecuaciones cuadráticas.

Consideremos, por ejemplo, la ecuación $z^2 + 1$. Obviamente, esta no tiene soluciones reales, ya que para cualquier real x , $x^2 \geq 0$ y $x^2 + 1 > 0$.

La idea es escribir, formalmente, $z = \pm\sqrt{-1}$; pero no existe número real cuyo cuadrado de -1 . Luego, si la ecuación tiene una solución, debe ser en un sistema de números mayor que el conjunto de los números reales.

Este fue el problema planteado a matemáticos por alrededor de 700 años: Extender los reales a un sistema mayor de números en el cual la ecuación $z^2 + 1$ puede tener una solución.

C. Gauss (1780–1840) fue el primer matemático en usar sistemáticamente números complejos. La serie Hipergeométrica

$$1 + \frac{ab}{c}x + \frac{a(a+1)b(b+1)}{c(c+1) \cdot 1 \cdot 2}x^2 + \dots$$

Se comprende mejor al analizar los complejos $|x| < 1$. (Note que si $b = c$ y $a = 1$ se obtiene la serie geométrica).

Gauss Demostró:

"Toda ecuación $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ tiene n -soluciones en $\mathbb{C}$ ".

A. L. Cauchy dio la estructura central al desarrollo de variable compleja a través de la idea de la integral de línea:

$$\int_{\gamma} f(z) dz,$$

la cual da sentido a la fórmula integral de Cauchy:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

1.2. Propiedades algebraicas

El conjunto de los números complejos $\mathbb{C}$ es un cuerpo con la suma y el producto definido de la siguiente forma:

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \\ (a, b)(c, d) = (ac - bd, bc + ad)\}$$

Las unidades aditivas y multiplicativas son $(0, 0)$ y $(1, 0)$, respectivamente.

Veamos:

$$(a, b) + (0, 0) = (a, b)$$

y

$$(a, b)(1, 0) = (a, b).$$

Además, cada elemento no nulo, tiene inverso. Para (a, b) , su inverso es $(-a, -b)$.

Definimos $i = (0, 1)$, entonces podemos escribir el par (a, b) de la siguiente forma:

$$(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1) = a + ib.$$

Esta es la notación que se ocupará desde ahora.

Bajo la suma y producto, $\mathbb{C}$ es un cuerpo conmutativo.

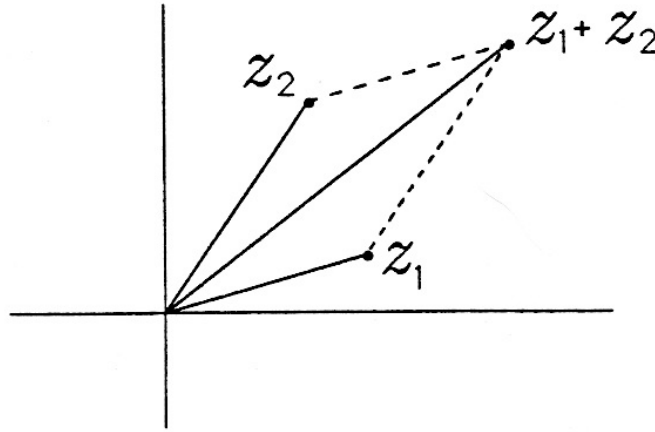
Observacion 1. *Consideremos $i = (0, 1)$, entonces:*

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 - 1, 0 + 0) = (-1, 0) = -1.$$

Luego, $i^2 = -1$.

Otra forma de definir el conjunto de los números complejos:

$$\mathbb{C} := \{z := a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$$



Como $i^2 = -1$, la ecuación $z^2 + 1 = 0$ tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$. En efecto:

$$z^2 + 1 = (z + i)(z - i).$$

Más generalmente:

$$z^2 + w^2 = (z + iw)(z - iw).$$

Si $z = a \in \mathbb{R}$ y $w = b \in \mathbb{R}$, entonces (para $a \neq 0$, $b \neq 0$)

$$a^2 + b^2 = (a - ib)(a + ib)$$

$$\frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2},$$

con lo cual se tiene una fórmula para el recíproco de un número complejo.

Notacion 2.

$\bar{z} = a - ib$ es el *conjugado* de $z = a + ib$.

$|z| = (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}$ es el *valor absoluto* de z .

Con las notaciones anteriores, tenemos:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, \quad \text{si } z \neq 0$$

Definición 3. Si $z = a + ib$, diremos que a es la parte real de z y escribimos: $a = \operatorname{Re}(z)$. Análogamente, diremos que b es la parte imaginaria de z y escribimos: $b = \operatorname{Im}(z)$.

En consecuencia, $z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z)$. Del mismo modo, podemos escribir el conjugado de z en función de su parte real e imaginaria, es decir, $\bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i\operatorname{Im}(z)$.

Además, podemos escribir la parte real e imaginaria en función de z y $\bar{z}$. Sumando, se obtiene: $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$.

Por otro lado, restando, se tiene: $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$.

Note además que $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ y $\operatorname{Im}(z) \leq |z|$.

Propiedades Básicas

$$1. \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$2. \overline{\bar{z}} = z$$

$$3. \overline{wz} = \bar{w} \bar{z}$$

$$4. |zw| = |z| |w|$$

$$5. \quad |\bar{z}| = |z|$$

Proposición 4. (*Desigualdad Triangular*)

$$|z + w| \leq |z| + |w|$$

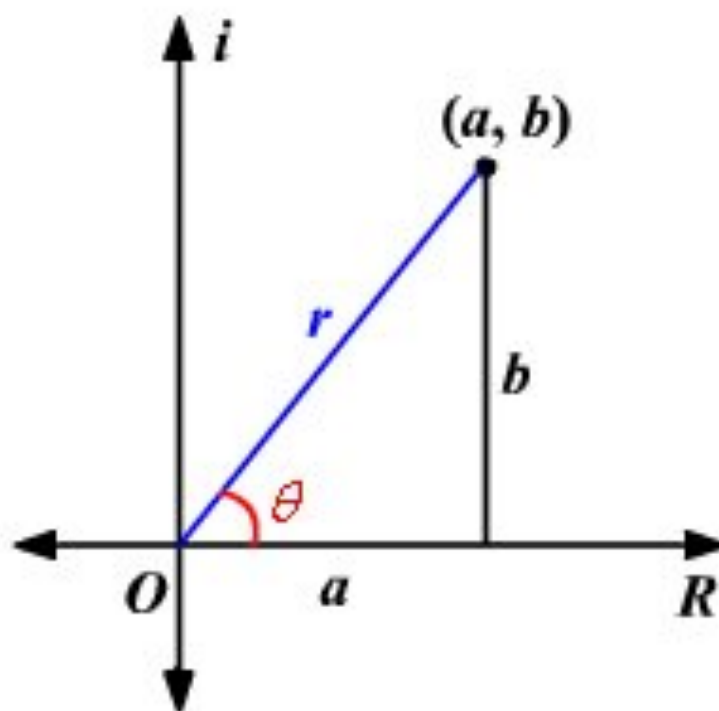
Demostración.

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w)(\overline{z + w}) \\ &= (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) \\ &= z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w} \\ &= |z|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2 \\ &\leq |z|^2 + 2|z\bar{w}| + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 \\ &= (|z| + |w|)^2 \end{aligned}$$

■

1.3. Representación geométrica

Para la forma polar tenemos que $\cos \theta = \frac{a}{r}$ y $\sin \theta = \frac{b}{r}$, de donde, $a = r \cos \theta$ y $b = r \sin \theta$.



Se observa que $r = |z|$. Además, definimos $\theta = \arg(z)$.

Un problema en general es que $\arg(z)$ no es una función sino que un conjunto, o lo que es lo mismo, una función multivariable. De esta forma, tendremos que **elegir** un rango de valores admisibles para el ángulo θ . Una elección posible, que justificaremos más adelante, es $\theta \in (-\pi, \pi]$. De esta manera, obtenemos una **función**

$$\text{Arg} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow (-\pi, \pi]$$

también llamada valor principal (o argumento principal, o rama principal), y definida explícitamente para $z = x + iy$ como:

$$\operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} 2 \arctan \left(\frac{\operatorname{Im}(z)}{|z| + \operatorname{Re}(z)} \right) & z \notin \mathbb{R}^- := (-\infty, 0) \\ \pi & z \in \mathbb{R}^-. \end{cases}$$

o, equivalentemente,

$$\operatorname{Arg}(z) := \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0; \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{si } y \geq 0, x < 0; \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{si } y < 0, x < 0; \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } y > 0, x = 0; \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } y < 0, x = 0. \end{cases}$$

Cabe hacer notar que no existe una convención general acerca de la definición de valor principal, y algunos autores consideran sus valores definidos en el intervalo $[0, 2\pi)$. También cabe hacer notar que algunos autores conmutan las definiciones de $\arg$ y Arg .

Se tiene el siguiente importante resultado.

Propiedad: $\operatorname{Arg}(zw) = \operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(w) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

Demostración.

Sea $z \in \mathbb{C}$ y observe que

$$z = a + ib = r \cos \theta + ir \sin \theta = r (\cos \theta + i \sin \theta) = |z| (\cos \theta + i \sin \theta).$$

Entonces, podemos escribir

$$z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$$

y

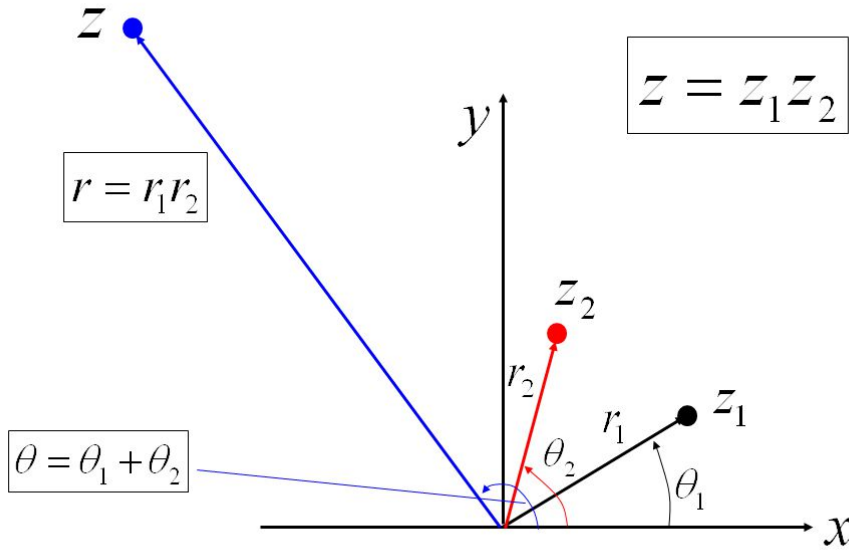
$$w = |w| (\cos \phi + i \sin \phi).$$

Luego:

$$\begin{aligned}
 zw &= |z| |w| (\cos \theta + i \sin \theta) (\cos \phi + i \sin \phi) \\
 &= |z| |w| (\cos \theta \cos \phi + i \sin \phi \cos \theta + i \sin \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi) \\
 &= |z| |w| [(\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi) + i (\sin \phi \cos \theta + \sin \theta \cos \phi)] \\
 &= |z| |w| [\cos (\theta + \phi) + i \sin (\theta + \phi)] \\
 &= |z| |w| [\cos (\theta + \phi + 2k\pi) + i \sin (\theta + \phi + 2k\pi)]
 \end{aligned}$$

Entonces: $\text{Arg}(zw) = \theta + \phi + 2k\pi = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(w) + 2k\pi$. ■

Producto de números complejos en el plano complejo



65

Definición 5. *Definimos*

$$e^{i\theta} := \cos \theta + i \sin \theta, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

También se puede escribir como $\text{cis}(\theta)$ o $\exp(\theta)$.

Consideremos $f(\theta) := \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

Sea $\theta = 0$, entonces, $f(0) = \cos(0) + i \sin(0) = 1$.

Además

$$\begin{aligned} f(\theta)f(\phi) &= (\cos(\theta) + i \sin(\theta))(\cos(\phi) + i \sin(\phi)) \\ &= \cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi) \\ &= f(\theta + \phi). \end{aligned}$$

Cualquier función que cumpla estas dos propiedades se dice que satisface la **ecuación funcional de Cauchy**. Se puede demostrar, que las únicas soluciones, tienen la forma:

$$f(z) = e^{az}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Esto justifica la notación $e^{i\theta}$. Pero además, observaremos que esta notación es consistente con lo que se espera de una función exponencial.

Propiedades de la función $e^{i\theta}$

1. $e^{i(\theta+\phi)} = e^{i\theta}e^{i\phi} \quad \theta, \phi \in \mathbb{R};$
2. $(e^{i\theta})^\alpha = e^{i\theta\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R};$
3. $(e^{i\theta})^{\frac{1}{n}} = e^{i\theta\frac{1}{n}}, \quad \theta \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N};$
4. $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}} \quad \theta \in \mathbb{R};$
5. $e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1 \quad \theta \in \mathbb{R}.$

La demostración de estas propiedades queda de ejercicio.

Si analizamos el comportamiento de la función exponencial podemos observar que:

$$e^{2ki\pi} = \cos(2k\pi) + i \sin(2k\pi) = 1 \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Como un ejemplo de aplicación de esta importante propiedad, estudiemos las soluciones de la ecuación

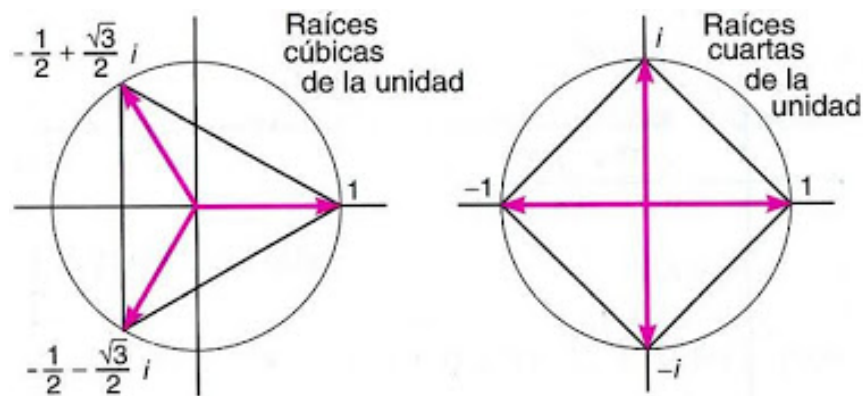
$$z^n = 1,$$

donde $n \in \mathbb{N}$ esta fijo. En otras palabras queremos encontrar las raíces n -ésimas de la unidad. Se observa que podemos reescribir como:

$$z^n = e^{2ki\pi}.$$

Por lo tanto

$$z = e^{\frac{2ki\pi}{n}}.$$



Más generalmente tenemos:

$$\begin{aligned} z^n &= w \\ &= |w| e^{i \operatorname{Arg}(w)} \\ &= |w| e^{i \operatorname{Arg}(w)} e^{2ki\pi} \\ &= |w| e^{i(\operatorname{Arg}(w)+2k\pi)}. \end{aligned}$$

Luego:

$$z = |w|^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i(\operatorname{Arg}(w)+2k\pi)}{n}}.$$

conocida como la fórmula de De Moivre.

1.4. Ecuación de la circunferencia y de la recta

Consideremos geoméricamente la situación de todos los puntos $z \in \mathbb{C}$ que están a una distancia r de un punto $z_0 \in \mathbb{C}$. Esto se escribe analíticamente como:

$$\begin{aligned}
 |z - z_0| = r &\Leftrightarrow |z - z_0|^2 = r^2 \\
 &\Leftrightarrow (z - z_0)\overline{(z - z_0)} = r^2 \\
 &\Leftrightarrow (z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = r^2 \\
 &\Leftrightarrow z\bar{z} - z\bar{z}_0 - z_0\bar{z} + z_0\bar{z}_0 = r^2 \\
 &\Leftrightarrow z\bar{z} - z\bar{z}_0 - z_0\bar{z} + (|z_0|^2 - r^2) = 0
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación de una circunferencia en el plano complejo es:

$$z\bar{z} - z\bar{z}_0 - z_0\bar{z} + \alpha = 0, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Veamos ahora la ecuación de una recta. Sabemos que la ecuación de una recta, en su forma punto-pendiente, es: $y = mx + n$.

Si consideramos $x = \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e $y = \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$, y reemplazamos estos valores en la ecuación punto-pendiente, nos queda:

$$\begin{aligned}
 \frac{z - \bar{z}}{2i} &= m \frac{z + \bar{z}}{2} + n \\
 \Leftrightarrow z - \bar{z} &= im(z + \bar{z}) + 2in \\
 \Leftrightarrow z - \bar{z} &= imz + im\bar{z} + 2in \\
 \Leftrightarrow z - imz - \bar{z}im - \bar{z} - 2in &= 0 \\
 \Leftrightarrow z(1 - im) - \bar{z}(1 + im) - 2in &= 0 \\
 \Leftrightarrow z(m + i) + \bar{z}(m - i) + 2n &= 0
 \end{aligned}$$

Si hacemos $z_0 = m - i$, $\overline{z_0} = m + i$ y $\beta = 2n$, lo que se obtiene es la ecuación de la recta en variable compleja:

$$z\overline{z_0} + \overline{z}z_0 + \beta = 0, \quad \beta \in \mathbb{R}.$$

Ejercicios Resueltos de secciones 1.2, 1.3 y 1.4

1.5. Proyección estereográfica

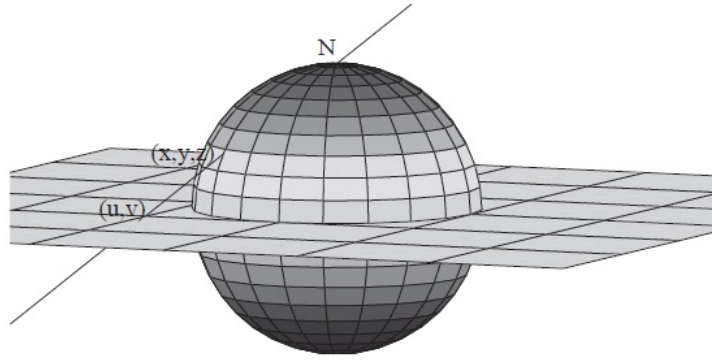
Si consideramos $f(z) = \frac{1}{z}$ y con $z = 0$, se obtiene formalmente $f(0) = \infty$.

Por lo tanto, surge la necesidad de definir el siguiente conjunto:

$$\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\},$$

que llamaremos plano complejo extendido y se representa geoméricamente por una esfera

$$\mathcal{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$



Ecuaciones de la proyección.

En primer lugar, nos planteamos la siguiente pregunta:

1. Dado un punto $B = (x, y, z)$ en la esfera

$$\mathcal{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

determinar su proyección $\pi(B)$ en el plano $\mathbb{C}$, esto es, determinar un punto $(u, v) = Q = \pi(B)$ que corresponde a trazar una línea L que pasa por el punto B en la esfera y por su polo norte $N = (0, 0, 1)$.

Sea $L(t) := t(0, 0, 1) + (1 - t)(x, y, z)$, $t \in \mathbb{R}$, tal línea (forma paramétrica de una recta en $\mathbb{R}^3$) y tratemos de encontrar t_0 tal que la recta anterior, L , intersecta al plano complejo. La recta la podemos reescribir como:

$$L(t) = ((1 - t)x, (1 - t)y, t + (1 - t)z).$$

Buscamos t_0 tal que:

$$\begin{aligned} t_0 + (1 - t_0)z &= 0 \Leftrightarrow t_0 + z - zt_0 = 0 \\ \Leftrightarrow t_0 &= \frac{-z}{1 - z} = \frac{z}{z - 1}, \quad z \neq 1 \\ \Leftrightarrow 1 - t_0 &= 1 - \frac{z}{z - 1} = \frac{1}{1 - z} \end{aligned}$$

Por lo tanto $Q = \pi(B)$ es :

$$Q = \left(\frac{1}{1 - z}x, \frac{1}{1 - z}y, 0 \right).$$

Respondida la primera pregunta, nos planteamos ahora la pregunta inversa:

2. Dado un punto $A = (u, v, 0)$ en el plano $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$, determinar el punto $P(A) = (x, y, z)$ en la esfera $\mathcal{S}^2$ que intersecta una recta L que pasa por el punto A y el polo norte de la esfera: $N = (0, 0, 1)$.

Sea L tal recta, entonces se escribe:

$$L(t) = t(0, 0, 1) + (1 - t)(u, v, 0), \quad t \in \mathbb{R}.$$

ó

$$L(t) = ((1 - t)u, (1 - t)v, t)$$

Encontremos t_0 tal que la recta L intersecta a la esfera. Es decir:

$$[(1-t)u]^2 + [(1-t)v]^2 + t^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (1-t)^2 u^2 + (1-t)^2 v^2 = 1 - t^2 = (1-t)(1+t)$$

$$\Leftrightarrow u^2 + v^2 = \frac{1+t}{1-t}$$

$$\Leftrightarrow (1-t)(u^2 + v^2) = 1+t$$

$$\Leftrightarrow (u^2 + v^2) - t(u^2 + v^2) = 1+t$$

$$\Leftrightarrow u^2 + v^2 - 1 = t(1 + u^2 + v^2)$$

$$\Leftrightarrow t_0 = \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1}$$

Luego:

$$1 - t_0 = 1 - \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{2}{x^2 + y^2 + 1}$$

Por lo tanto $P(A)$ es:

$$\begin{aligned} P(A) &= ((1-t_0)x, (1-t_0)y, t_0) \\ &= \left(\frac{2x}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

Si hacemos $z = x + iy$ y $\bar{z} = x - iy$, se tiene:

$$P(A) = \left(\frac{z + \bar{z}}{|z|^2 + 1}, \frac{i(\bar{z} - z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

1.6. Topología en $\mathbb{C}$ y funciones básicas

La forma más común de calcular la distancia entre dos puntos de $\mathbb{C}$ es la euclídeana, esto es:

$$d(z, w) = |z - w|.$$

Otras formas son las siguientes:

$$d_1(z, w) = \frac{|z - w|}{1 + |z - w|}$$

donde se observa que:

$$d_1(z, w) \leq 1.$$

Otra alternativa interesante es:

$$d_2(z, w) = \frac{2|z - w|}{[(1 + |z|^2)(1 + |w|^2)]^{\frac{1}{2}}}.$$

Conceptos

1. Convergencia de una sucesión: Dada $(z_n) \subseteq \mathbb{C}$, entonces $z_n \rightarrow L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tal que $|z_n - L| < \varepsilon$.

2. $\mathbb{C}$ es completo (Toda sucesión de Cauchy converge).

En efecto: Sea $(z_n) \subseteq \mathbb{C}$ una sucesión de Cauchy. Entonces

$$|z_n - z_m| \rightarrow 0$$

cuando $n, m \rightarrow \infty$.

Observe que si $z_n = x_n + iy_n$ entonces la propiedad $|Re(w)| \leq |w|$ implica

$$|x_n - x_m| \leq |z_n - z_m| \rightarrow 0.$$

Análogamente, la propiedad $|Im(w)| \leq |w|$ implica

$$|y_n - y_m| \leq |z_n - z_m| \rightarrow 0.$$

De aquí se tiene que: $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ y $(y_n) \subseteq \mathbb{R}$ son sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}$ que sabemos, es completo. Luego, existen $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ tales que:

$$x_n \rightarrow x_0$$

y

$$y_n \rightarrow y_0$$

Por lo tanto:

$$z_n \rightarrow x_0 + iy_0.$$

3. Función Continua: $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, f es continua en z_0 si:

$$\forall (z_n) \subset \mathbb{C}, \quad z_n \rightarrow z_0 \Rightarrow f(z_n) \rightarrow f(z_0).$$

Ejemplo 6. a) $f(z) = Re(z)$, $g(z) = Im(z)$.

b) $f(z) = \bar{z}$.

c) $p(z, \bar{z}) = \sum_{n,m} a_{n,m} z^n (\bar{z})^m$.

d) $\frac{p(z, \bar{z})}{q(z, \bar{z})}$ es continua en el abierto $\Omega = \{z \in \mathbb{C} / q(z, \bar{z}) \neq 0\}$.

4. Dominio: Es un abierto conexo.

Funciones básicas en el plano complejo.

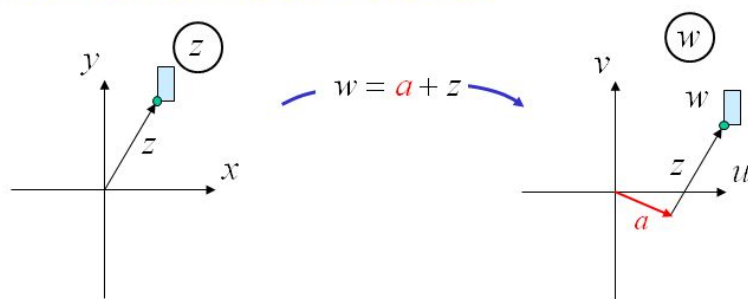
1. **Traslación:** $f(z) = z + a$; $a \in \mathbb{C}$.

Simple Mappings: Translations

- Translation:**

$$w = a + z$$

where a is a complex constant.



- The mapping translates every point in the z plane by the "vector" a .

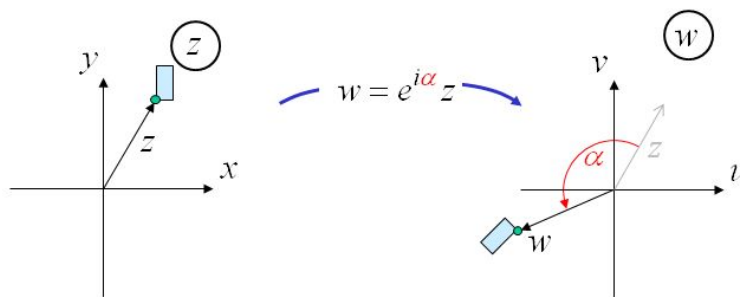
2. Rotación: $f(z) = e^{i\alpha}z$; $\alpha \in \mathbb{R}$.

Simple Mappings: Rotations

- **Rotation:**

$$w = e^{i\alpha} z = e^{i\alpha} (re^{i\theta}) = re^{i(\alpha+\theta)}$$

where α is a real constant.



- The mapping rotates every point in the z plane through an angle α .

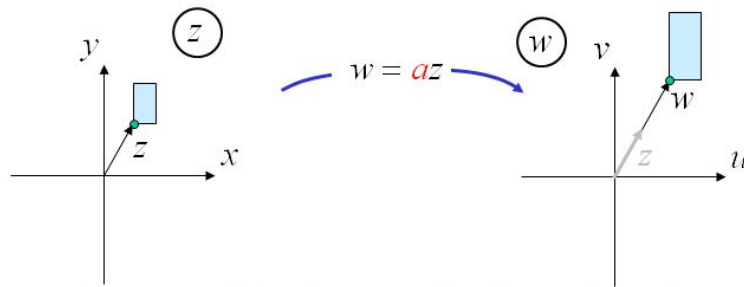
3. Dilatación o Contracción: $f(z) = az$; $a \in \mathbb{R}$; $a > 0$.

Simple Mappings: Dilations

- Dilation (stretching):

$$w = az = a(re^{i\theta}) = (ar)e^{i\theta}$$

where a is a *real* constant.



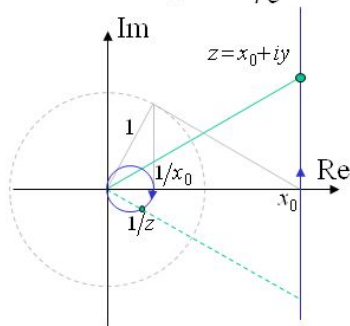
- The mapping magnifies the magnitude $|z|$ of a point z in the complex plane by a factor a .
- Multiplying z by a complex number $A = |A|e^{i\arg A}$ is equivalent to stretching it by a factor $|A|$ and rotating it through an angle $\arg A$.

4. Inversión: $f(z) = \frac{1}{z}$.

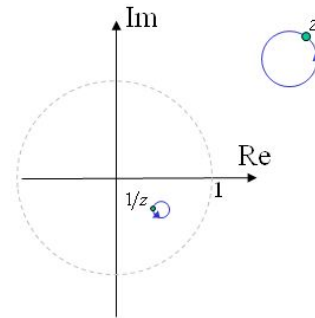
Simple Mappings: Inversions

- Inversion:**

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{e^{-i\theta}}{r}$$



The straight line $z = x_0 + iy$ maps to a circle

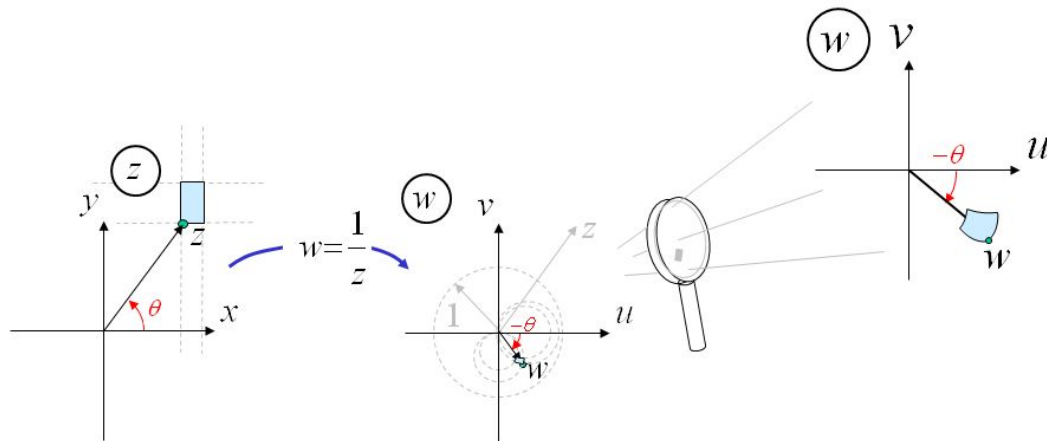


Inversion circle-preserving property

- Inversions have a "circle preserving" property, i.e., circles always map to circles (straight lines are "circles" of infinite radius).**
- Points *outside* the unit circle map to points *inside* the unit circle and vice versa.**

Simple Mappings: Inversions, cont'd

- Geometrical construction of the inversion $w = \frac{1}{z} = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{e^{-i\theta}}{r}$



1.7. Transformaciones de Möbius o fraccionales lineales.

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}; \quad ad - bc = 1; \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}.$$

Esta función tiene una inversa, $f^{-1}(z) = ?$. Para encontrarla utilizamos la siguiente identificación (isomorfismo)

T. de Möbius $\leftrightarrow$ Matrices invertibles 2×2 .

Lo que significa:

$$\frac{az + b}{cz + d} \leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Si se invierte la matriz del lado derecho, queda como:

$$\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \frac{1}{ad - bc}.$$

Entonces: $f^{-1}(z) = \frac{dz - b}{-cz + a}.$

En efecto, se puede verificar fácilmente que $(f \circ f^{-1})(z) = z$ (Ejercicio).

Proposición 7. Una transformación de Möbius es la compuesta de traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.

Demostración.

$$S(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \frac{1}{cz + d}.$$

■

Una mejor interpretación de la fórmula anterior es la siguiente:

$$\begin{aligned} z &\rightarrow |c| z \rightarrow |c| e^{i \operatorname{Arg}(c)} z \\ &= cz \rightarrow cz + d \rightarrow \frac{1}{cz + d} \rightarrow \left| \frac{bc - ad}{c} \right| \frac{1}{cz + d} \\ &\rightarrow \left| \frac{bc - ad}{c} \right| e^{\frac{bc - ad}{c}} \frac{1}{cz + d} = \frac{bc - ad}{c} \frac{1}{cz + d} \\ &\rightarrow \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \frac{1}{cz + d} = \frac{az + b}{cz + d} \end{aligned}$$

Entonces: $S(z) = (T \circ R \circ D \circ I \circ T \circ R \circ D)(Z)$.

Finalmente, se puede apreciar este resultado en el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=JX3VmDgiFnY>.

El siguiente resultado es también importante:

Proposición 8. Una transformación de Möbius está únicamente determinada por la imagen de tres puntos distintos.

Demostración.

- Unicidad: Sean S y T transformaciones de Möbius tales que:

$$S(z_1) = w_1 \quad T(z_1) = w_1 \rightarrow z_1 = T^{-1}(w_1)$$

$$S(z_2) = w_2 \quad T(z_2) = w_2 \rightarrow z_2 = T^{-1}(w_2)$$

$$S(z_3) = w_3 \quad T(z_3) = w_3 \rightarrow z_3 = T^{-1}(w_3)$$

Por demostrar: $S = T$.

En efecto, ya que S y T son invertibles, tenemos:

$$S(T^{-1}(w_1)) = w_1 \rightarrow (S \circ T^{-1})(w_1) = w_1$$

$$S(T^{-1}(w_2)) = w_2 \rightarrow (S \circ T^{-1})(w_2) = w_2$$

$$S(T^{-1}(w_3)) = w_3 \rightarrow (S \circ T^{-1})(w_3) = w_3$$

Por lo tanto $S \circ T^{-1}$ tiene 3 puntos fijos.

Encontremos ahora todos los puntos fijos de una transformación de Möbius

$$\frac{az + b}{cz + d} = z$$

Por lo tanto, los puntos fijos son las soluciones de la ecuación:

$$\begin{aligned} az + b = z(cz + d) &\Leftrightarrow az + b = cz^2 + dz \\ &\Leftrightarrow cz^2 + z(d - a) - b = 0 \end{aligned}$$

que son a lo más 2.

Para que tenga más de 2 puntos fijos, la Transformación de Möbius que sirve es $T(z) = z = Id(z)$. Entonces:

$$S \circ T^{-1} = Id \Rightarrow S = T.$$

- Existencia: Sean $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ distintos y $w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{C}$ distintos.
Sea:

$$S(z_1) = w_1$$

$$S(z_2) = w_2$$

$$S(z_3) = w_3$$

Nos preguntamos:

¿Cuánto es $S(z)$, para cualquier z ?

Basta encontrar una Transformación que lleve z_1 en 0, z_2 en 1 y z_3 en ∞ . Así:

$$T(z) = z - z_1, \quad (a = 1, b = -z_1, c = 0, d = 1)$$

lleva z_1 en 0, mientras que

$$T(z) = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}, \quad (a = 1, b = -z_1, c = 0, d = z_2 - z_1)$$

lleva z_1 en 0 y z_2 en 1, por último

$$T(z) = \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}, \quad \begin{aligned} (a &= z_2 - z_3, \quad b = -z_1(z_2 - z_3), \\ c &= z_2 - z_1, \quad d = -z_3(z_2 - z_1)) \end{aligned}$$

lleva z_1 en 0, z_2 en 1 y z_3 en ∞ .

De la misma manera, la transformación

$$W(z) = \frac{(z - w_1)(w_2 - w_3)}{(z - w_3)(w_2 - w_1)}$$

lleva w_1 en 0, w_2 en 1 y w_3 en ∞ .

Luego, la transformación de Möbius buscada es:

$$S(z) = (W^{-1} \circ T)(z)$$

■

Teorema 9. *Una Transformación de Möbius lleva círculos o rectas en círculos o rectas.*

Demostración. Sea C un círculo con ecuación

$$z\bar{z} + \bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} + k_0 = 0; \quad k_0 \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{C}.$$

Consideremos las funciones básicas:

1. $T(z) = z + b$
2. $T(z) = az; \quad a \in \mathbb{C}, a = re^{i\theta}$
3. $T(z) = \frac{1}{z}$

Si $z = w - b$, el círculo queda como:

$$\begin{aligned} (w - b)(\overline{w - b}) + \bar{\alpha}(w - b) + \alpha(\overline{w - b}) + k_0 &= 0 \\ \Leftrightarrow w\bar{w} - w\bar{b} - b\bar{w} + b\bar{b} + \bar{\alpha}w - \bar{\alpha}b + \alpha\bar{w} - \alpha\bar{b} + k_0 &= 0 \\ \Leftrightarrow w\bar{w} + (-\bar{b} + \bar{\alpha})w + (-b + \alpha)\bar{w} + b\bar{b} - (\bar{\alpha}b + \alpha\bar{b}) + k_0 &= 0 \\ \Leftrightarrow w\bar{w} + (-\bar{b} + \bar{\alpha})w + (-b + \alpha)\bar{w} + b\bar{b} - 2\operatorname{Re}(\bar{\alpha}b) + k_0 &= 0 \end{aligned}$$

que es nuevamente la ecuación de un círculo.

Si $w = az$, entonces el círculo queda como:

$$\begin{aligned} \frac{w}{a} \frac{\bar{w}}{\bar{a}} + \bar{\alpha} \frac{w}{a} + \alpha \frac{\bar{w}}{\bar{a}} + k_0 &= 0 \quad / a\bar{a} \\ \Leftrightarrow w\bar{w} + \bar{\alpha}a\bar{w} + \alpha a\bar{w} + k_0 a\bar{a} &= 0 \\ \Leftrightarrow w\bar{w} + \bar{\alpha}a\bar{w} + \alpha a\bar{w} + k_0 |a|^2 &= 0 \end{aligned}$$

que corresponde también a la ecuación de un círculo.

Si $w = \frac{1}{z}$, entonces el círculo se transforma en:

$$\begin{aligned} \frac{1}{w} \frac{1}{\overline{w}} + \overline{\alpha} \frac{1}{w} + \alpha \frac{1}{\overline{w}} + k_0 &= 0 & /w\overline{w} \\ \Leftrightarrow 1 + \overline{\alpha w} + \alpha w + k_0 w \overline{w} &= 0 \end{aligned}$$

Ahora bien, si $k_0 = 0$, entonces la inversión lleva el círculo a una recta.

Por otro lado, si $k_0 \neq 0$, entonces lo transforma en un círculo.

La parte de considerar inicialmente una recta L queda de ejercicio. ■

Capítulo 2

Funciones de variable compleja

2.1. Funciones analíticas

Definición 1. Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función definida en un abierto en $\mathbb{C}$ y sea $z_0 \in \Omega$. Se dice que $f(z)$ es derivable en z_0 (u holomorfa o analítica) si existe el límite:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Observación 2. Una función f se dice analítica en un abierto Ω si es analítica en cada punto de Ω .

Proposición 3. Si f es holomorfa en z_0 entonces f es continua en z_0 .

Demostración. $|f(z) - f(z_0)| = (z - z_0) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \rightarrow 0 \cdot f'(z_0) = 0.$

■

Ejemplo 4. 1) $f(z) = a$, $a \in \mathbb{C}$. Calculamos el cociente

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{a - a}{z - z_0} = 0$$

Tomando el límite cuando $z \rightarrow z_0$, se obtiene $f'(z_0) = 0$.

2) $f(z) = z$. Se tiene

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{z - z_0}{z - z_0} = 1$$

Luego, f es holomorfa en $\mathbb{C}$ y $f'(z) = 1$.

3) $g(z) = z^n$, n entero positivo.

Calculamos el cociente

$$\frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} = z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \dots + z_0^{n-1}$$

Tomando el límite cuando $z \rightarrow z_0$, obtenemos $g'(z_0) = nz_0^{n-1}$.

4) Sea $h(z) = \bar{z}$, Vamos a ver que h no es derivable en $z_0 = 0$. Queremos ver si

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z}$$

existe o no. Si el límite existe, debe ser el mismo, no importa como nos aproximamos a 0.

Para $z \in \mathbb{R}$, $z = t$, tenemos $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t} = 1$.

Para z imaginario, $z = it$, tenemos $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{-it}{it} = -1$.

Por lo tanto h no es analítica en $z = 0$.

Consideremos ahora a $(\mathbb{AF}, +, \cdot, \circ)$ el conjunto de las funciones analíticas con la suma, el producto y la composición de funciones.

Dadas f y g funciones analíticas, recordemos las siguientes definiciones:

$$(f + g)(z) := f(z) + g(z)$$

$$(f \cdot g)(z) := f(z) \cdot g(z)$$

$$(f \circ g)(z) := f(g(z))$$

Se tiene el siguiente resultado.

Teorema 5. *Si f y g son analíticas, entonces:*

- 1) *La suma de funciones es analítica y se tiene: $(f + g)' = f' + g'$;*
- 2) *El producto de funciones es analítico y se tiene $(fg)' = f'g + fg'$;*
- 3) *La inversa multiplicativa es analítica y se tiene $\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$ cuando $g \neq 0$;*
- 4) *El cociente es analítico y se tiene $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ cuando $g \neq 0$.*

Demostración.

1) Tenemos

$$\frac{(f + g)(z) - (f + g)(z_0)}{z - z_0} = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} + \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0}$$

Si tomamos el límite para $z \rightarrow z_0$ obtenemos la fórmula deseada.

$$2) \quad \frac{(fg)(z) - (fg)(z_0)}{z - z_0} = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}g(z) + f(z_0)\frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0}$$

Tomamos el límite para $z \rightarrow z_0$ y usamos el hecho de que g es continua en z_0 , obteniendo

$$(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$$

3) Usando 2)

$$0 = \left(g \frac{1}{g}\right)' = g' \frac{1}{g} + g \left(\frac{1}{g}\right)'$$

Luego,

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$$

4)

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \frac{1}{g}\right)' = f' \frac{1}{g} + f \frac{-g'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

■

Corolario 6. Toda función racional $r(z) = \frac{a_n z^n + \dots + a_0}{b_m z^m + \dots + b_0}$ es derivable en el abierto $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{z : b_m z^m + \dots + b_0 = 0\}$. En particular, la función $\frac{1}{z}$ es derivable en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Ejemplo 7. Sea $g(z) = \frac{az + b}{cz + d}$; $ad - bc = 1$. Se observa que g es derivable, excepto en $z_0 = \frac{-d}{c}$, además:

$$g'(z) = \frac{1}{(cz + d)^2}.$$

En efecto,

$$g'(z) = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} = \frac{1}{(cz + d)^2}.$$

Definición 8. Diremos que $f(z)$ es derivable en $z_0 = \infty$ si la función $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ es derivable en $z_0 = 0$. En tal caso se define

$$f'(\infty) := g'(0).$$

Observación. Lo anterior también se puede aplicar a funciones continuas.

Ejemplo 9.

$$f(z) = \frac{z+2}{3z^2-1}$$

Tenemos

$$g(t) = f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{\frac{1}{t}+2}{\frac{3}{t^2}-1} = \frac{t+2t^2}{3-t^2}$$

luego $g'(t) = \frac{(1+4t)(3-t^2) + 2t(t+2t^2)}{(3-t^2)^2}$, de donde $g'(0) = \frac{1}{3}$. Por lo tanto $f'(\infty) = \frac{1}{3}$.

Teorema 10. *La composición de funciones analíticas es analítica y se tiene:*

$$(f \circ g)'(z) = f'(g(z))g'(z).$$

Demostración.

$$\frac{f(g(z)) - f(g(z_0))}{z - z_0} = \frac{f(g(z)) - f(g(z_0))}{g(z) - g(z_0)} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0}$$

■

2.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Sea $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Recordemos que f es diferenciable en un punto $(x_0, y_0) \in \Omega$ si existe una transformación lineal $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que:

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = L(x - x_0, y - y_0) + e(x - x_0, y - y_0)$$

donde

$$\frac{e(x - x_0, y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \rightarrow 0$$

cuando $x \rightarrow x_0$ y $y \rightarrow y_0$, esto es, el error es pequeño comparado con la norma. Observar que $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una aplicación lineal cuya matriz, con respecto a las bases canónicas, es:

$$[L] = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

La prueba del siguiente resultado se estudia en otros cursos de cálculo, por lo que no se demostrará aquí.

Teorema 11. Si $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ existen y son continuas en (x_0, y_0) entonces f es diferenciable en ese punto.

La siguiente es una de las principales caracterizaciones de funciones analíticas.

Teorema 12. (Ecuaciones de Cauchy-Riemann) Sea $f = u + iv$ una función diferenciable en z_0 . Entonces f es holomorfa en z_0 si y sólo si se cumplen simultáneamente las ecuaciones: $\frac{\partial u}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(z_0)$ y $\frac{\partial u}{\partial y}(z_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(z_0)$.

Demostración.

($\Rightarrow$) Sea $z_0 = x_0 + iy_0$ que también representaremos por el par (x_0, y_0) .

Por definición, se tiene que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + t) - f(z_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + it) - f(z_0)}{it}$$

equivalentemente

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(z_0 + t) + iv(z_0 + t) - u(z_0) - iv(z_0)}{t} \\ &= \frac{1}{i} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(z_0 + it) + iv(z_0 + it) - u(z_0) - iv(z_0)}{t} \end{aligned}$$

o bien

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{u(z_0 + t) - u(z_0)}{t} + i \frac{v(z_0 + t) - v(z_0)}{t} \right] \\ &= \frac{1}{i} \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{u(z_0 + it) - u(z_0)}{t} + i \frac{v(z_0 + it) - v(z_0)}{t} \right]. \end{aligned}$$

Observar que cuando $t \rightarrow 0$

$$\frac{u(z_0 + t) - u(z_0)}{t} = \frac{u(x_0 + t, y_0) - u(x_0, y_0)}{t} \longrightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)$$

y

$$\frac{u(z_0 + it) - u(z_0)}{t} = \frac{u(x_0, y_0 + t) - u(x_0, y_0)}{t} \longrightarrow \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Reemplazando, obtenemos

$$\frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z_0) = \frac{1}{i} \left[\frac{\partial u}{\partial y}(z_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(z_0) \right].$$

Luego

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

y

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y}.$$

($\Leftarrow$) Como f es diferenciable, existe

$$Df(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) & \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(z_0) & \frac{\partial v}{\partial y}(z_0) \end{pmatrix}$$

tal que

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + Df(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} + e(x - x_0, y - y_0),$$

o equivalentemente

$$\begin{aligned} u(x, y) + iv(x, y) &= u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) \\ &+ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &+ i \left[\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \right] \\ &+ e(x - x_0, y - y_0). \end{aligned}$$

Por hipótesis

$$\begin{aligned} f(z) - f(z_0) &= \frac{\partial u}{\partial x}(z_0)(x - x_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(z_0)(y - y_0) \\ &+ i \left[-\frac{\partial u}{\partial y}(z_0)(x - x_0) + \frac{\partial u}{\partial x}(z_0)(y - y_0) \right] + e(x - x_0, y - y_0) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow f(z) - f(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(z_0)(z - z_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(z_0)(z - z_0) + e(x - x_0, y - y_0)$$

Entonces

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) + \frac{e(x - x_0, y - y_0)}{z - z_0}$$

Tomamos el límite cuando $z \rightarrow z_0$, y nos queda

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) + \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{e(x - x_0, y - y_0)}{z - z_0}$$

Ya que $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{e(x - x_0, y - y_0)}{z - z_0} = 0$, se obtiene que existe $f'(z_0)$ lo cual concluye la demostración. ■

Observacion 13.

De la demostración del teorema anterior, tenemos que

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) \\ &= i \left[\frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial y} \right] (z_0). \end{aligned}$$

Ejercicio 14. 1) Pruebe que, en coordenadas polares, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se escriben como $\frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r}$ y $\frac{\partial v}{\partial \theta} = r \frac{\partial u}{\partial r}$.

Observacion 15. Demostraremos ahora que, en notación compleja, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se escriben como $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

En efecto, escribiendo $f(z) = f(x, y)$ donde $x = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e $y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ notamos que, por una parte

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{1}{2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{i}{2},$$

y, por otra, escribiendo $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y}$$

Combinando las identidades anteriores se obtiene finalmente

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

En consecuencia, se observa que $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ si y solo si $\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ y $\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, esto es, si y solo si valen las ecuaciones de Cauchy Riemann.

Definición 16. Sea $p : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. La función p se dice armónica si

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} = 0$$

Notación: $\Delta p := \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2}$ se le llama el operador de Laplace, o Laplaciano, de p .

2.3. Funciones analíticas clásicas.

I. **Función exponencial.** Se define como:

$$e^z := e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

Propiedades

1) e^z es una función analítica en $\mathbb{C}$.

2) $(e^z)' = e^z$

3) $e^0 = 1, e^{2\pi in} = 1 \forall n \in \mathbb{Z}$

4) $e^{z+w} = e^z e^w$

5) $e^z \neq 0, \forall z \in \mathbb{C}$

6) $|e^{iy}| = 1, |e^z| = e^x$

Para una visualización de esta función nos remitimos a:

<https://www.geogebra.org/m/hBdfFdvg>

Teorema 17. Sea $k \in \mathbb{C}$. La única solución de la ecuación $f'(z) = kf(z)$ con condición inicial $f(0) = A \in \mathbb{C}$ es:

$$f(z) = Ae^{kz}$$

Demostración. Observe que $f'(z) = Ake^{kz} = kf(z)$ y por lo tanto $f(z)$ definida como arriba satisface a la ecuación. Demostremos ahora la unicidad de la solución. Sea g otra función que satisface $g'(z) = kg(z)$ con $g(0) = A$. Puesto que:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2} = \frac{kfg - kfg}{g^2} = 0.$$

concluimos que $\frac{f}{g}$ es constante. Pero: $\frac{f(0)}{g(0)} = \frac{A}{A} = 1$. Por lo tanto $f = g$.

■

II. Funciones trigonométricas. Se definen como:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}; \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

Propiedades

- 1) $(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z$
- 2) $\sin z = 0 \Leftrightarrow z = n\pi, \quad \cos z = 0 \Leftrightarrow z = (2n+1)\frac{\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$
- 3) $\cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w,$
 $\sin(z+w) = \sin z \cos w + \sin w \cos z$
- 4) $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$

Teorema 18. *Las soluciones de la ecuación $f''(z) + kf(z) = 0$; $k \in \mathbb{C}$ son de la forma: $f(z) = A \cos(\sqrt{k}z) + B \sin(\sqrt{k}z)$.*

Demostración. Calculamos la primera y la segunda derivada de f :

$$f'(z) = -A\sqrt{k} \sin(z\sqrt{k}) + B\sqrt{k} \cos(z\sqrt{k})$$

$$f''(z) = -A\sqrt{k}\sqrt{k} \cos(z\sqrt{k}) - B\sqrt{k}\sqrt{k} \sin(z\sqrt{k}) = -kf(z)$$

con lo que queda demostrado el teorema.

■

III. Función raíz enésima Se define como:

$$\sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \left(\frac{\theta}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{n} \right) \right), \quad n \in \mathbb{N}_0,$$

en $\Omega := \{z = re^{i\theta} / -\pi < \theta < \pi, \quad r > 0\}.$

Proposición 19. $\sqrt[n]{z}$ es analítica en Ω .

Demostración. Ocupando las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su forma polar, tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} &= -r \frac{\partial v}{\partial r}\end{aligned}$$

Considerando $u(r, \theta) = r^{\frac{1}{n}} \cos \frac{\theta}{n}$ y $v(r, \theta) = r^{\frac{1}{n}} \sin \frac{\theta}{n}$, se tiene:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{n} r^{\frac{1}{n}-1} \cos \frac{\theta}{n} \quad \frac{\partial v}{\partial \theta} = \frac{1}{n} r^{\frac{1}{n}} \cos \frac{\theta}{n}$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{-r^{\frac{1}{n}}}{n} \sin \frac{\theta}{n} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = \frac{1}{n} r^{\frac{1}{n}-1} \sin \frac{\theta}{n}.$$

■

IV. Funciones hiperbólicas Se definen las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico como sigue:

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

Propiedades

$$1) (\sinh z)' = \cosh z, \quad (\cosh z)' = \sinh z$$

$$2) \cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$$

$$3) \cosh(z + w) = \cosh z \cosh w + \sinh z \sinh w,$$

$$\sinh(z + w) = \sinh z \cosh w + \cosh z \sinh w$$

$$4) \sinh(iz) = i \sin z, \quad \cosh(iz) = \cos z$$

Teorema 20. Las soluciones de la ecuación $f''(z) = kf(z)$; $k \in \mathbb{C}$ son de la forma: $f(z) = A \cosh(\sqrt{k}z) + B \sinh(\sqrt{k}z)$.

V. Función logaritmo. Se define la función logaritmo como:

$$\text{Log} z = \ln r + i\theta, \quad z = re^{i\theta}$$

donde $z \in \Omega$.

Propiedades

- 1) La función logaritmo es analítica en Ω .
- 2) $(\text{Log} z)' = \frac{1}{z}$
- 3) $e^{\text{Log} z} = z$, para todo $z \in \Omega$.

VI. Función potencia. La función potencia se define como:

$$z^w = e^{w \text{Log} z},$$

para cada $w \in \Omega$.

Propiedades

- 1) La función potencia es analítica en Ω .
- 2) $\frac{d(z^w)}{dz} = wz^{w-1}$

Ejemplo: Calcular i^i .

Solución: Aplicando la definición de la función logaritmo, queda:

$$\text{Log}(i) = \ln 1 + i\frac{\pi}{2} = \frac{i\pi}{2}$$

Entonces $i^i = e^{i(i\frac{\pi}{2})} = e^{-\frac{\pi}{2}}$.

Ejercicio 21. Calcule i^{i^i} .

Note que la definición anterior contiene el caso $z^{1/n}$ donde $n \in \mathbb{N}$.

En general, no es verdad que $z^p w^p = (zw)^p$, donde $p \in \Omega$. En particular el producto de raíces n -esimas no es igual a la raíz n -esima de un producto. Para chequear esto con un ejemplo, definamos la función $f(z) := z^{-i}$. Entonces se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{f(z)f(w)}{f(zw)} &= \exp(-i\operatorname{Log}(z) - i\operatorname{Log}(w) + i\operatorname{Log}(zw)) \\ &= \exp(-i(\operatorname{Log}(z) + \operatorname{Log}(w) - \operatorname{Log}(zw))) \\ &= \exp(-i[i\operatorname{Arg}(z) + i\operatorname{Arg}(w) - i\operatorname{Arg}(zw)]) \\ &= \exp(\operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(w) - \operatorname{Arg}(zw)) \\ &= \exp(2n\pi) \end{aligned}$$

para algún $n \in \mathbb{Z}$. Observe que $-\pi < \operatorname{Arg}(z) \leq \pi$; $-\pi < \operatorname{Arg}(w) \leq \pi$ y $-\pi < \operatorname{Arg}(zw) \leq \pi$. Por lo tanto,

$$-3\pi < \operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(w) - \operatorname{Arg}(zw) < 3\pi$$

Esto dice que los valores admisibles de n deben estar en el rango

$$-3 < 2n < 3.$$

Por lo tanto, $n = 0, n = 1$ o $n = -1$. Esto produce que

$$z^{-i}w^{-i} = (zw)^{-i}$$

o bien

$$z^{-i}w^{-i} = e^{-2\pi}(zw)^{-i}$$

o bien

$$z^{-i}w^{-i} = e^{2\pi}(zw)^{-i}.$$

Por lo tanto, en general, $z^pw^p \neq (zw)^p$.

Capítulo 3

Series

3.1. Series de Potencias

Una **serie de potencias** es una serie de la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - c)^n = a_0 + a_1(z - c)^1 + a_2(z - c)^2 + \dots \quad (3.1)$$

alrededor de $z = c \in \mathbb{C}$, el cual el centro es c , y los coeficientes $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$ son los términos de una sucesión. Las series de potencias son útiles en el análisis matemático, donde surgen como **series de Taylor** de funciones infinitamente diferenciables.

En ocasiones, el centro c de la serie es igual a cero, con lo que la serie se denomina **serie de Maclaurin** y toma la forma simple

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots \quad (3.2)$$

Es de utilidad al momento de construir conjuntos fundamentales de soluciones para ecuaciones diferenciales lineales de 2do orden cuyos coefi-

cientos son funciones de una variable independiente. Más allá de su papel en el análisis matemático, las series de potencias también aparecen en ingeniería electrónica bajo el nombre de la **Transformada Z**, entre otras aplicaciones.

El resultado fundamental es el siguiente:

Teorema 22. (*Convergencia de series de potencias*) Consideremos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad R := \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{|a_n|})}$$

donde R es el **radio de convergencia** de la serie. Entonces:

- (a) Para cada $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z - z_0| < R$, la serie converge (absolutamente).
- (b) Para cada $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z - z_0| > R$, la serie diverge.
- (c) La serie converge uniformemente en subconjuntos compactos (i.e. cerrados y acotados) del disco

$$D(z_0, R) := \{z \in \mathbb{C} \text{ tal que } |z - z_0| < R\}.$$

Las propiedades principales de las series de potencias son las siguientes (por simplicidad se asume que el centro es 0):

Supongamos que $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ y $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n z^n$ son dos series de potencias convergentes en un disco $\mathbb{D}$. Entonces:

- (1) La suma de las series converge y es igual a $f(z) + g(z)$ en $\mathbb{D}$.

(2) El producto de las series converge y es igual a

$$f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n c_k d_{n-k} \right) z^n$$

en $\mathbb{D}$. La fórmula anterior se conoce como **producto de Cauchy**.

Otra de las propiedades que es fundamental y nos conducirá hacia **una nueva caracterización de funciones analíticas** es el siguiente teorema.

Teorema 23. (*Diferenciación de series de potencias*) Suponga que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ es convergente en $D(0, R)$. Entonces la función

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

es analítica en $D(0, R)$ y, además,

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

que es también convergente en $D(0, R)$.

Demostración.

Sea $z_0 \in D(0, R)$ y analicemos la siguiente diferencia:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z_0^{n-1} \right| &= \left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n}{z - z_0} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z_0^{n-1} \right| \\ &\leq \left| \frac{\sum_{n=0}^N a_n z^n - \sum_{n=0}^N a_n z_0^n}{z - z_0} - \sum_{n=1}^N n a_n z_0^{n-1} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left| \sum_{n=0}^N na_n z^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} na_n z_0^{n-1} \right| \\
& + \left| \frac{\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z_0^{n-1}}{z - z_0} \right|
\end{aligned}$$

El primer término tiende a cero cuando z tiende a z_0 , ya que es la derivada del polinomio

$$p(z) = \sum_{n=0}^N a_n z^n.$$

El segundo término tiende a cero cuando N tiende a infinito, ya que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} na_n z^{n-1}$ converge, lo que demostraremos más adelante.

Para el tercer término se tiene que:

$$\left| \frac{\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z_0^n}{z - z_0} \right| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} \right|$$

Pero,

$$\frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} = \underbrace{z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + z^{n-3}z_0^2 + \dots + z_0^{n-1}}_{n-\text{veces}}$$

Por lo tanto,

$$\left| \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} \right| \leq |z|^{n-1} + |z|^{n-2}|z_0| + |z|^{n-3}|z_0|^2 + \dots + |z_0|^{n-1}$$

Ya que $D(0, R)$ es abierto, existe un $r < R$, tal que para $|z| < r$ se tiene:

$$\left| \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} \right| \leq r^{n-1} + r^{n-2}r + r^{n-3}r^2 + \dots + r^{n-1}$$

Por lo tanto,

$$\left| \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} \right| \leq nr^{n-1}$$

Luego

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z_0^n}{z - z_0} \right| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \left| \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} \right| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} n |a_n| r^{n-1} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0. \end{aligned}$$

Esto prueba que f es analítica en z_0 y la primera parte del teorema.

Finalmente, veamos que $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n z_0^{n-1}$ converge en $D(0, R)$. En efecto: Calculamos el radio de convergencia R' obteniendo

$$R' = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = R$$

Esto prueba que la serie converge en el disco $D(0, R)$ lo que demuestra el teorema. ■

Ejemplo 24. Sea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ y observemos que converge en $\mathbb{C}$, esto es $R = \infty$. Por el teorema, sabemos que f es analítica en $\mathbb{C}$, y además se tiene

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{z^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!}$$

Haciendo $m = n - 1$, tenemos:

$$f'(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!}$$

De lo anterior se puede observar que, $f'(z) = f(z)$ y $f(0) = 1$, entonces $f(z) = e^z$ y por lo tanto,

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Observación. Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ y $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$.

Sea $g(z) = f'(z)$, entonces

$$g'(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n z^{n-2}$$

Sea $h(z) = g'(z)$, entonces

$$h'(z) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2) z^{n-3}$$

⋮

Detengámonos a analizar las funciones anteriores:

$$f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + a_4 z^4 + \cdots \implies f(0) = a_0$$

$$f'(z) = a_1 + 2a_2 z + 3a_3 z^2 + 4a_4 z^3 + \cdots \implies f'(0) = a_1$$

$$f''(z) = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 z + 4 \cdot 3a_4 z^2 + \cdots \implies f''(0) = 2a_2$$

$$f'''(z) = 3 \cdot 2a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4 z + \cdots \implies f'''(0) = 3 \cdot 2a_3$$

⋮

$$f^{(n)}(0) = n! a_n$$

Por lo tanto

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

En particular, este resultado nos indica que una serie de potencias es única. Esto es, si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ y $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z - z_0)^n$ son dos series de potencias convergentes en $\mathbb{D}$ y tales que $f(z) = g(z)$ en $\mathbb{D}$, entonces $a_n = b_n$ para cada $n = 0, 1, 2, \dots$

Corolario 25. *Si $f(z)$ es analítica, entonces f es de clase C^∞ .*

3.2. Representaciones por series de Taylor y serie geométrica

1. Función exponencial:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

2. Función seno:

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \\ &= \frac{1}{2i} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right] \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i)^n - (-i)^n}{n!} z^n \end{aligned}$$

Analicemos la expresión $(i)^n - (-i)^n$:

- Si n es par: $(i)^{2k} - (-1)^{2k}(i)^{2k} = (i)^{2k}[1 - (-1)^{2k}] = 0$
- Si n es impar: $(i)^{2k+1} - (-1)^{2k+1}(i)^{2k+1}$

$$= (i)^{2k}i[1 - (-1)^{2k}(-1)] = 2(i)^{2k}i = (i^2)^k 2i = (-1)^k 2i$$

Entonces

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3. Función coseno:

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1) z^{2n}}{(2n+1)(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$$

4. Función seno hiperbólico:

Sabemos que $\sinh iz = i \sin z$, para todo z , en particular para $w = iz$, entonces $\sinh w = i \sin(-iw)$.

Por lo tanto

$$\sinh z = i \sin(-iz) = i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-iz)^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Analicemos:

$$\begin{aligned} (-iz)^{2n+1} &= (-i)^{2n+1} z^{2n+1} = (-1)^{2n} (-1) [i^2]^n i z^{2n+1} \\ &= (-1)(-1)^n i z^{2n+1} = (-i)(-1)^n z^{2n+1} \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \sinh z &= -i^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

5. Función coseno hiperbólico:

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)z^{2n}}{(2n+1)(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

6. Serie geométrica

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1$$

$$f(z) = \frac{1}{1-z}$$

$$f'(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$$

$$f''(z) = \frac{2}{(1-z)^3}$$

$$f'''(z) = \frac{3!}{(1-z)^4}$$

Por lo tanto tenemos que $f^n(0) = n!$. Luego, $a_n = \frac{f^n(0)}{n!} = 1$. Así tendremos:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < R = 1$$

donde el radio de convergencia está dado por

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = 1.$$

Otros ejemplos de identidades de series que se pueden deducir de la serie geométrica son:

i)

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1$$

ii)

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \quad |z| < 1$$

iii)

$$\ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

Sabemos que $(\ln(1+z))' = \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$, luego buscando la antiderivada (integrando) obtenemos:

$$\ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{n+1}}{n+1}, \quad |z| < 1$$

Lo mismo ocurre con $(\arctan z)' = \frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$, ya que si buscamos (integramos) podemos ver que

$$\arctan z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{2n+1}.$$

3.3. Extensión y continuación analítica. Funciones conformes

Recordemos que si $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$, para $|z - z_0| < R$, entonces, derivando, obtenemos

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1)\dots(n-k+1)(z-z_0)^{n-k}$$

Sabemos que para todo $k = 0, 1, 2, \dots$ las series tienen el mismo radio de convergencia. En particular, como vimos antes, tenemos

$$f^{(k)}(z_0) = k! a_k$$

o

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

La serie de potencias de la cual comenzamos, se puede entonces escribir como

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

y se llama serie de Taylor en torno al punto $z = z_0$.

Consideremos $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función posible de ser expresada en terminos de una serie de Taylor, digamos

$$\Phi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

para $|x - x_0| < R$ ($x \in \mathbb{R}$), existe entonces una función analítica (única) definida por

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x_0)}{n!} (z - x_0)^n$$

para $|z - x_0| < R$ ($z \in \mathbb{C}$) tal que $f(x) = \Phi(x)$ para $|x - x_0| < R$, ($x \in \mathbb{R}$). La función f se denomina **Extensión Analítica** de Φ .

Ejemplo 26. Conocemos la serie de Taylor de la función exponencial:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Se define entonces su extensión analítica como:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Calculamos el radio de convergencia y observamos que esta serie converge para todo $z \in \mathbb{C}$. Notemos ahora que

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nz^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = f(z)$$

y $f(0) = 1$. Luego, concluimos que $f(z) = e^z$ como se esperaba.

A continuación analizaremos el concepto de prolongación (o continuación) analítica.

Sea R el radio de convergencia de una serie de Taylor de $f(z)$ en torno a un punto z_0 . Si $|z - z_0| < R$, la serie de Taylor de $f(z)$ en torno a otro punto $z_1 \in D(z_0, R)$ converge ciertamente para $|z - z_1| < R - |z_1 - z_0|$. Sin embargo, puede haber un radio de convergencia mayor R_1 .

Entonces, obtenemos como consecuencia, que se puede definir a la función analítica $f(z)$ como función, también analítica, en un dominio mayor del cual comenzamos. Este proceso se conoce como **Prolongación (o continuación) Analítica**.

Este concepto se entiende mejor a través del siguiente ejemplo:

Ejemplo 27. *Consideremos la serie*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n. \quad (3.3)$$

Se ve fácilmente que su radio de convergencia es 1. De este modo $f(z)$ esta definida para $|z| < 1$.

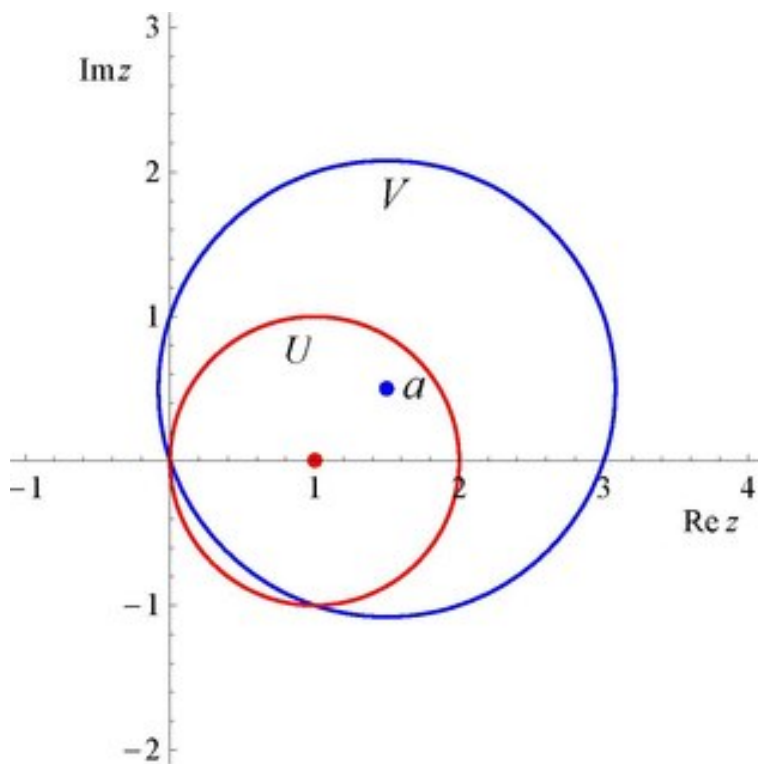
Consideremos ahora al punto $z_1 = 1/2$ que se encuentra dentro del disco $D(0, 1)$.

Calculando los puntos correspondientes a $f(\frac{1}{2}), f'(\frac{1}{2})\dots$ se obtiene $\frac{f^{(n)}(z_1)}{n!} = \frac{2}{3}(\frac{-2}{3})^n$ y tenemos lo siguiente

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{3} \left(\frac{-2}{3}\right)^n \left(z - \frac{1}{2}\right)^n$$

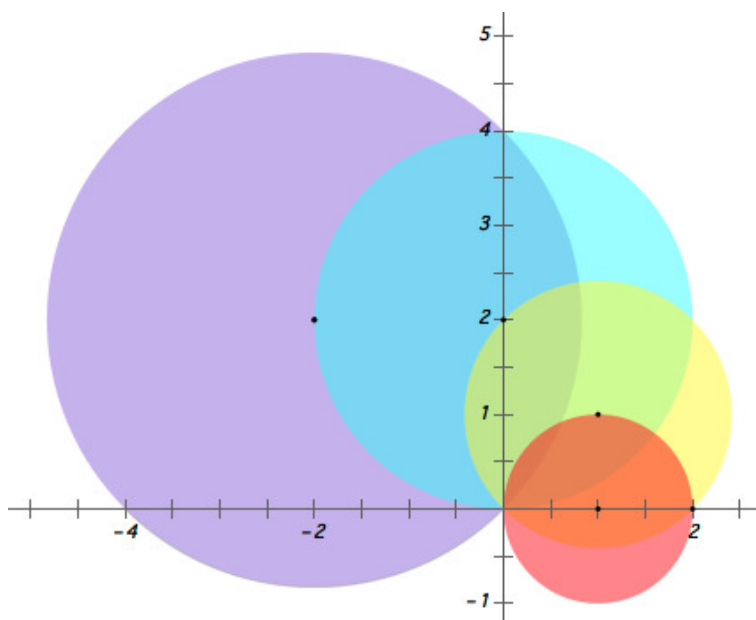
que corresponde a la función original $f(z)$ en su expansión en serie de Taylor en torno al punto z_1 .

Si calculamos su radio de convergencia obtenemos $R = \frac{3}{2}$. De este modo, hemos prolongado $f(z)$ al círculo $|z - \frac{1}{2}| < \frac{3}{2}$ que es exterior al círculo original $|z| < 1$.



Concluimos, después de un análisis, que mediante una sucesión de círculos podemos cubrir cualquier punto del plano z distinto del $z = -1$.

Queda así definida $f(z)$ como una función analítica para $z \neq 1$.



Esto se conoce como Prolongación Analítica.

De hecho, podemos concluir esto mismo de otra manera, observando que en el ejemplo se tiene en realidad:

$$f(z) = \frac{1}{1+z}.$$

Pero esto, obviamente, no es la generalidad de los casos. Un criterio muy importante que no demostraremos esta contenido en la siguiente observación.

Observacion 28. *El radio de convergencia R de la serie de Taylor de una función $f(z)$ en torno a z_0 es igual a la distancia de z_0 a la singularidad más próxima de $f(z)$.*

Veamos otro ejemplo:

Ejemplo 29. *La serie de Taylor*

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

de la función real $\frac{1}{1+x^2}$ converge para $|x| < 1$, pero diverge para $x = 1$, aun cuando $\frac{1}{1+x^2}$ es indefinidamente derivable para todo valor de x .

En efecto, observar que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 1^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$$

y por lo tanto diverge.

La explicación radica en la prolongación analítica de la función $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ que tiene singularidades en $z = \pm i$. Luego su serie de Taylor $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ en torno a $z = 0$ tiene radio de convergencia $R = 1$.

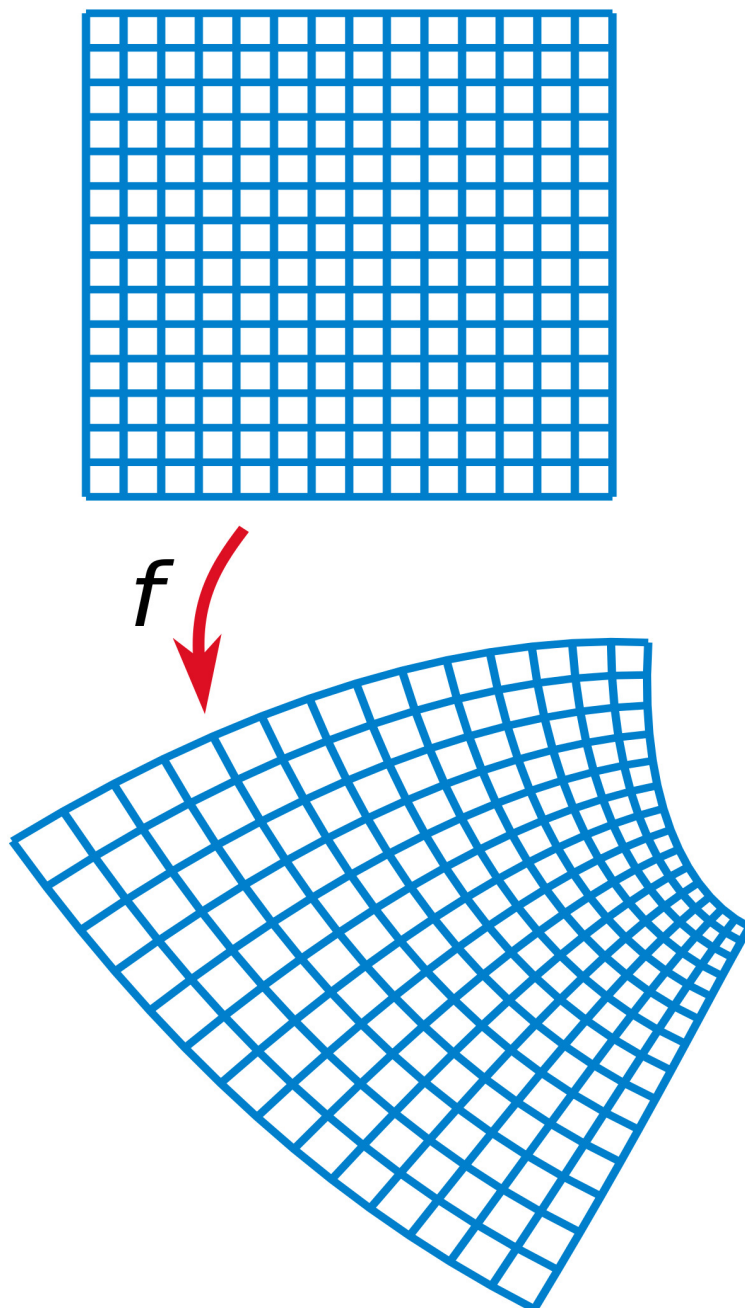
Una observación adicional es la siguiente definición que se empezará a usar más adelante. Si $R = \infty$, entonces la función $f(z)$ es analítica para todo z . Una tal función se llama **entera**.

Finalmente, analizaremos brevemente el concepto de transformaciones conformes.

Definición 30. Una función analítica $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, se dice conforme si $f'(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$.

Observación 31. Si f es conforme, entonces localmente preserva los ángulos, pero no necesariamente longitudes. En otras palabras, f preserva

tanto los ángulos como las formas de figuras infinitesimalmente pequeñas, pero no necesariamente su tamaño o curvatura.



Capítulo 4

Integración

4.1. Definición, propiedades y el teorema de Cauchy

Definición 32. *Un camino o curva regular es una función*

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$$

con derivada continua y no nula.

Si pensamos en las curvas como conjuntos de puntos en $\mathbb{C}$ entonces trabajaremos con aquellas que son trazas de curvas regulares. Esto garantiza la existencia de rectas afines tangentes.

Definición 33. *Un cambio de parámetro es una función*

$$g : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$$

que es biyectiva y con derivada continua tal que $g(\alpha) = a$ y $g(\beta) = b$.

Ejemplo 34. 1) $\gamma(t) = (1-t)p + tq$, $0 \leq t \leq 1$

$\gamma'(t) = q - p$ describe una recta desde el punto p al punto q .

2) $\gamma(t) = z_0 + Re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ describe una circunferencia de centro z_0 y radio R .

3) $\gamma(t) = (a \cos(t), b \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$ describe una elipse.

4) $\gamma(t) = (a \cosh(t), b \sinh(t))$ describe una hipérbola.

5) $\gamma(t) = a + b \cos(t)$, $t \in [a, b]$ describe una cardioide.

Definición 35. Sea $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, se define

$$\int_{\gamma} f(z)dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt$$

donde $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ es un camino regular.

Proposición 36. Si existe F tal que $F' = f$, entonces

$$\int_{\gamma} f(z)dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

Demostración. Tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z)dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt \\ &= F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)). \end{aligned}$$

■

Corolario 37. Si existe F tal que $F' = f$ y γ es una curva cerrada, entonces

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 0.$$

Teorema 38. *(De Green)*

Sea Ω un dominio abierto y conexo, cuya frontera es regular, entonces

$$\int_{\gamma=\partial\Omega} (Pdx + Qdy) = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

Podemos escribir

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z)dz &= \int_{\gamma} \left(\underbrace{f}_{\underset{P}{}} dx + \underbrace{if}_{\underset{Q}{}} dy \right) = \iint_{\Omega} \left(i \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dxdy \\ &= 2i \iint_{\Omega} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) dxdy = 2i \iint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dxdy \end{aligned}$$

Por lo cual, en notación compleja, el Teorema de Green puede ser expresado como

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 2i \iint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dxdy.$$

Ejemplo 39.

$$\int_{\gamma} \bar{z}dz = 2i \iint_{\Omega} dxdy = 2i \text{ area}(\Omega)$$

Teorema 40. *(De Cauchy)* Sea f analítica en Ω , entonces:

$$\int_{\gamma=\partial\Omega} f(z) dz = 0.$$

4.2. La fórmula de Cauchy

Teorema 41. *(Fórmula de Cauchy)* Sea f analítica en Ω con frontera regular γ y $z_0 \in \Omega$, entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0)$$

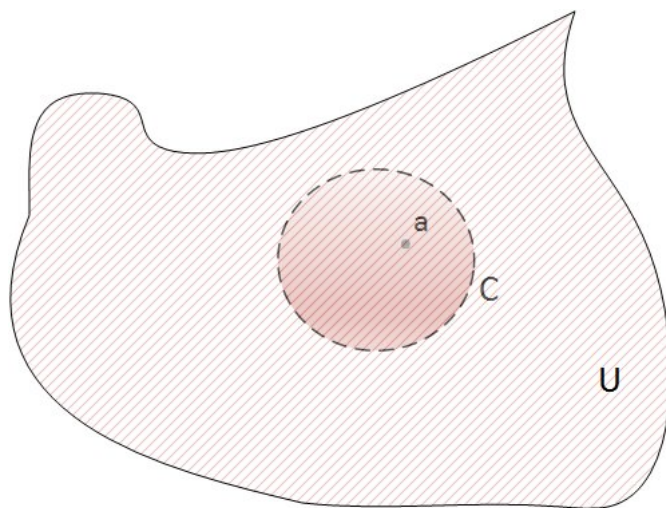
Demostración. Por el Teorema de Cauchy se tiene:

$$0 = \int_{\partial(\Omega \setminus \mathbb{D}(z_0, r))} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int_{\partial\Omega} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \int_{\partial\mathbb{D}(z_0, r)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

Luego

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \int_{\partial\mathbb{D}(z_0, r)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta} + z_0)}{re^{i\theta}} ire^{i\theta} d\theta \\ &= i \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta} + z_0) d\theta \xrightarrow{r \rightarrow 0} 2\pi i f(z_0) \end{aligned}$$

■



Ejemplo 42. 1) Calcular $\int_{\gamma} \frac{1}{z^2 - 1} dz$, donde γ es una circunferencia de centro -1 y radio 1 .

Podemos escribir la integral como

$$\int_{\gamma} \frac{1}{(z-1)(z+1)} dz = \int_{\gamma} \frac{g(z)}{z+1} dz$$

donde $g(z) := \frac{1}{z-1}$ es analítica en γ y en su interior. Considerando $z_0 = -1$, la integral toma el valor

$$2\pi i f(-1) = 2i\pi\left(\frac{-1}{2}\right) = -\pi i.$$

2) Si consideramos la integral anterior, pero con la región β , que consiste de una circunferencia de centro 0 y radio 4, entonces podemos escribir

$$\int_{\beta} \frac{1}{z^2-1} dz = \frac{1}{2} \left(\int_{\beta} \frac{1}{z-1} dz - \int_{\beta} \frac{1}{z+1} dz \right)$$

con $f(z) = 1$ analítica en β la integral toma el valor

$$\frac{1}{2}((2\pi i f(1)) - (2\pi i f(-1))) = 0$$

Finalizamos esta sección con la siguiente equivalencia del concepto de función analítica.

Teorema 43. *Una función f es analítica en Ω si y sólo si para todo z_0 en Ω existe una serie de potencias tal que*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < R$$

Demostración. ($\Leftarrow$) Queda demostrado por lo visto antes.

($\Rightarrow$) Dado z en un disco de centro z_0 y radio r contenido en Ω , empleamos la formula de Cauchy para obtener:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(w)}{w - z} dw, \quad C(t) = z_0 + re^{it}.$$

Observe que podemos escribir la siguiente identidad:

$$\begin{aligned} \frac{1}{w - z} &= \frac{1}{w - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}} \\ &= \frac{1}{w - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(w - z_0)^{n+1}}, \quad |z - z_0| < |w - z_0|. \end{aligned}$$

Reemplazando en la formula de Cauchy obtenemos:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left[\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw \right]}_{a_n} (z - z_0)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

■

El siguiente corolario es importante. Se puede demostrar también directamente usando la fórmula de Cauchy.

Corolario 44.

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

4.3. Desigualdad de Cauchy, teorema de Liouville y principio del módulo máximo

A continuación veremos otras consecuencias de la Fórmula de Cauchy.

Proposición 45. (*Desigualdad de Cauchy*) Sea $f(z)$ una función analítica en $\mathbb{C}$ (entera). Entonces

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{r^n} M(r)$$

donde $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$.

Demostración. Aplicando el corolario anterior para $z_0 = 0$, se tiene

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz$$

donde C es el círculo $z = re^{i\theta}$ con $r > 0$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Aplicando la definición, se obtiene

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(0)| &= \left| \frac{n!}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta})}{r^{n+1}e^{i(n+1)\theta}} rie^{i\theta} d\theta \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(re^{i\theta})|}{r^n} d\theta \\ &\leq \frac{n!}{2\pi r^n} M(r) \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{n!M(r)}{r^n}. \end{aligned}$$

■

El siguiente resultado es importante. Muestra que en variable compleja no existen funciones analíticas definidas en $\mathbb{C}$ que oscilen indefinidamente, como en el caso de variable real, donde se tienen las funciones seno y coseno definidas en $\mathbb{R}$.

Teorema 46. (*Teorema de Liouville*) Sea $f(z)$ una función analítica, entera y acotada, entonces f es constante.

Demostración. Como f es acotada

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{r^n} M$$

donde $M = \sup_{z \in \mathbb{C}} |f(z)|$.

Luego haciendo $r \rightarrow \infty$ se obtiene $f^{(n)}(0) = 0$ para $n \geq 1$.

Como f es analítica,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} z + \dots$$

Luego $f(z) = f(0)$, por lo tanto f es constante. ■

Una aplicación del resultado anterior es el siguiente teorema.

Teorema 47. (*Fundamental del Algebra*) Todo polinomio no constante $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ con $a_n \neq 0$ tiene n raíces en $\mathbb{C}$.

Demostración. Basta demostrar que tiene una raíz (luego se divide por ella y se obtiene un polinomio de grado menor donde se aplica de nuevo el resultado).

Supongamos, por absurdo, que $p(z)$ no tiene ninguna raíz en $\mathbb{C}$. Entonces la función $h(z) := \frac{1}{p(z)}$ es analítica en $\mathbb{C}$ (entera). Vamos a demostrar que $h(z)$ (y luego $p(z)$) es constante. Para ese objetivo, usaremos el teorema de Liouville y basta probar que h es acotada.

En efecto:

$$\begin{aligned}
\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{p(z)} &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n z^n + \dots + a_0} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^n}{a_n + a_{n-1}t + \dots a_0 t^n} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Luego, dado $\epsilon > 0$ existe $R > 0$ tal que para cada $|z| \geq R$ se tiene

$$|h(z)| = \left| \frac{1}{p(z)} \right| \leq \epsilon.$$

Por otra parte, si $|z| \leq R$ entonces $|h(z)| \leq M$, pues h es continua y el conjunto $\{z : |z| \leq R\}$ es compacto. Por lo tanto $|h(z)| \leq \epsilon + M$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Luego h es acotada. ■

Como información adicional, tenemos el siguiente resultado.

Teorema 48. (*Valor Medio*) Si f es analítica en un abierto Ω y $z_0 \in \Omega$ entonces

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta,$$

para cada $r > 0$ tal que $\mathbb{D}(z_0, r) \subset \Omega$.

Demostración. Usamos la fórmula de Cauchy

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

donde C es el círculo $z = z_0 + re^{i\theta}$ con $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Entonces, por definición:

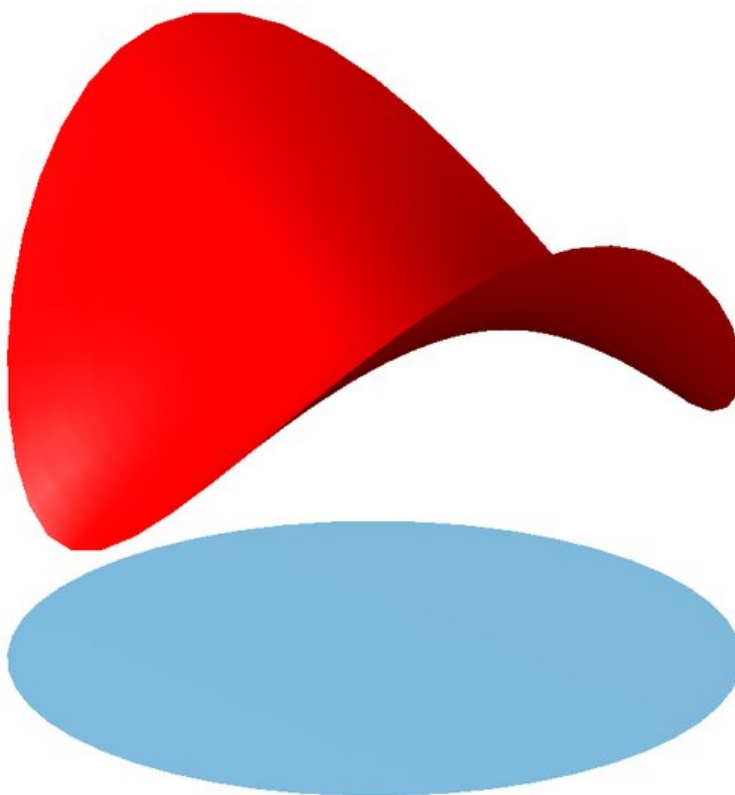
$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{i\theta})}{re^{i\theta}} rie^{i\theta} d\theta$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta.$$

■

A continuación, veremos un último resultado de este capítulo, también muy importante de la teoría de funciones de variable compleja.

Teorema 49. (*Principio del módulo Máximo*) Sea f analítica en Ω y continua en $\partial\Omega$, entonces $|f(z)|$ no puede alcanzar su máximo en Ω , a menos que $f(z)$ sea constante.



Otra manera de escribir el resultado es la siguiente:

$$\sup_{z \in \Omega} |f(z)| = \max_{w \in \partial\Omega} |f(w)|$$

Demostración. Observemos primero que $|f(z)|$ constante implica $f(z)$ constante. En efecto. Escribamos:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy$$

entonces es claro que

$$|f(z)|^2 = u(x, y)^2 + v(x, y)^2.$$

Ya que por hipótesis $|f(z)|$ es constante, obtenemos

$$0 = \frac{\partial(|f(z)|^2)}{\partial x} = 2u(x, y) \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + 2v(x, y) \frac{\partial v}{\partial x}(x, y)$$

$$0 = \frac{\partial(|f(z)|^2)}{\partial y} = 2u(x, y) \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) + 2v(x, y) \frac{\partial v}{\partial y}(x, y)$$

Así tendremos que

$$0 = u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$0 = u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial v}{\partial y}$$

Ya que f es analítica, se satisfacen las ecuaciones de Cauchy Riemann, obteniendo

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Reemplazando, obtenemos

$$0 = u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x}$$

y

$$0 = -u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial x}$$

o bien, en forma de matriz:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} \end{pmatrix}$$

Distinguiremos dos casos:

- Caso 1: $u^2 + v^2 = 0$ (determinante de la matriz es cero).

Entonces se tiene directamente:

$|f|^2 = u^2 + v^2 = 0$, luego $f \equiv 0$ y es por supuesto constante.

- Caso 2: $u^2 + v^2 \neq 0$.

Entonces $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ y $\frac{\partial v}{\partial x} = 0$.

Además, por las ecuaciones de Cauchy Riemann, concluimos que también se tiene $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ y $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$.

Por lo tanto, concluimos que $u(x, y) = cte$ y $v(x, y) = cte$.

Se deduce que $f(z) = cte$. Esto prueba la afirmación.

Supongamos ahora que $|f(z)|$ alcanza su máximo en Ω y que no es idénticamente constante. Queremos llegar a una contradicción.

Por nuestra suposición, existe $z_0 \in \Omega$ donde $|f(z)|$ es máximo.

Sea γ la frontera de un círculo de centro z_0 y radio r contenido en Ω (que es abierto). Entonces, por nuestra suposición, se tiene

$$|f(z_0 + re^{i\theta})| < |f(z_0)|$$

para cada $\theta \in (0, 2\pi)$.

Observemos ahora que la formula de Cauchy implica:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(s)}{s - z_0} ds = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta,$$

donde hemos escogido $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.

Entonces

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0)| d\theta = |f(z_0)|$$

lo cual implica que

$$|f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta.$$

Lo anterior es lo mismo que escribir:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (|f(z_0)| - |f(z_0 + re^{i\theta})|) d\theta = 0$$

donde el integrando es una cantidad positiva, por nuestra suposición.

Luego debe ser cero, esto es:

$$|f(z_0)| = |f(z_0 + re^{i\theta})|$$

para cada $r > 0$. Pero esto implica entonces que $|f(z)|$ es constante. Por lo demostrado en la primera parte, esto dice que f es constante, lo cual es una contradicción. Esto prueba el teorema.

■

Una forma interesante de reescribir el principio del módulo máximo es la siguiente:

Corolario 50. *Si $f(z)$ es analítica en Ω y continua en $\partial\Omega$ y si $|f(z)| \leq M$ sobre $\partial\Omega$ entonces $|f(z)| < M$ en Ω , a menos que $f(z)$ sea constante.*

4.4. Teoría del índice, homotopía y teorema fundamental del cálculo

Comenzamos con la siguiente definición:

Definición 51. *Sea γ una curva cerrada, de clase C^1 y $z \in \mathbb{C}$. Se llama índice de z con respecto a la curva γ al número*

$$\text{Ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{1}{w - z} dw.$$

La expresión anterior es la fórmula de Cauchy con $f(w) = 1$. Reescribiendo tenemos que

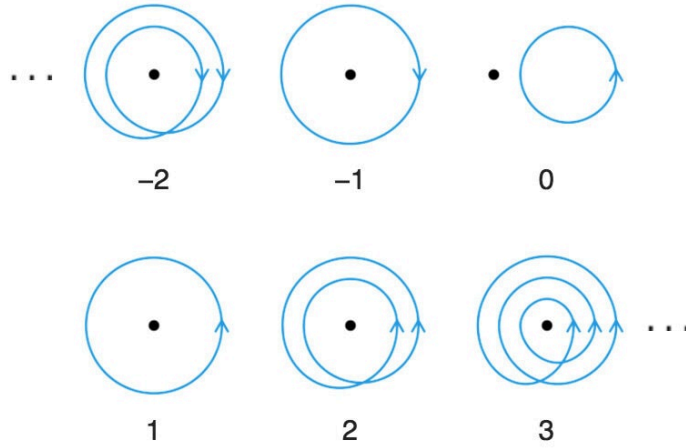
$$\text{Ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z} dt, \quad \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$$

Observación 52. 1) *El índice indica “el número de vueltas” (winding number) que da la curva γ en torno a z , si $z \in \text{Int}(\gamma)$.*

2) *Si $z \in \text{Ext}(\gamma)$, entonces $\text{Ind}_\gamma(z) = 0$ (por teorema de Cauchy).*

3) *Si $\text{Ind}_\gamma(z) \neq 0$, entonces $z \in \text{Int}(\gamma)$.*

4) *$\text{Ind}_\gamma(z) \in \mathbb{Z}$ si $z \notin \text{traza}(\gamma)$.*



Demostremos la cuarta afirmación de la observación anterior: Sin pérdida de generalidad consideremos $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ y la función:

$$g(t) := \int_0^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s) - z} ds, \quad t \in [0, 1].$$

Note que $g(0) = 0$ y $g(1) = 2\pi i \text{Ind}_\gamma(z)$. Se tiene $g'(t) = \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z}$, y luego

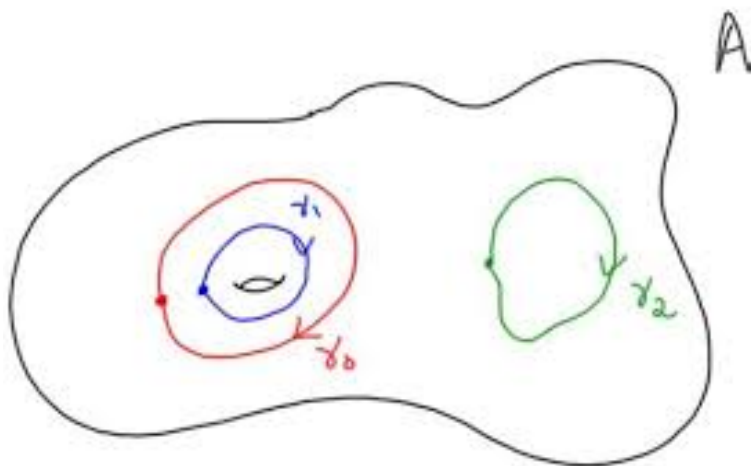
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(e^{-g(t)} [\gamma(t) - z] \right) &= -e^{-g(t)} g'(t) [\gamma(t) - z] + e^{-g(t)} \gamma'(t) \\ &= e^{-g(t)} (\gamma'(t) - g'(t) [\gamma(t) - z]) = 0. \end{aligned}$$

Esto implica que $e^{-g(t)} [\gamma(t) - z]$ es constante. Evaluando en $t = 1$ y $t = 0$ y usando que γ es cerrada, se obtiene

$$e^{-g(0)} [\gamma(0) - z] = \gamma(0) - z = \gamma(1) - z = e^{-g(1)} [\gamma(1) - z]$$

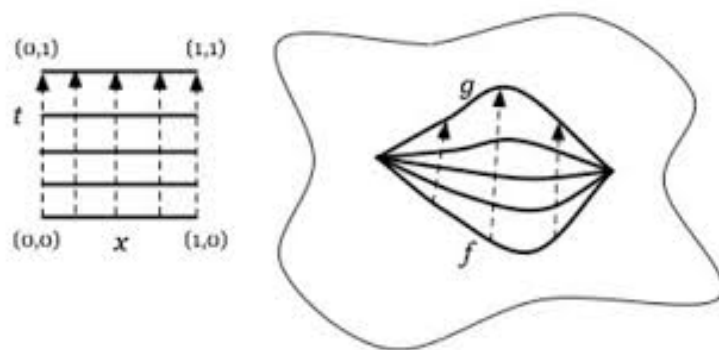
Usando ahora la hipótesis que $z \notin \text{traza}(\gamma)$ se obtiene dividiendo por $\gamma(1) - z$ que $e^{-g(1)} = 1$. Por lo tanto, $g(1) = 2k\pi i$, obteniendo lo afirmado.

Definición 53. *Dos curvas cerradas cuyas trayectorias están en un conjunto Ω se dice que son homótopas en Ω si pueden deformarse continuamente entre sí, sin que las deformaciones se salgan de Ω .*



Esta figura muestra también el caso en que no se cumple la homotopía, pues el agujero impide la deformación continua.

Más precisamente, sea $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ y γ_0 y γ_1 curvas cerradas en Ω . γ_0 es homótopa a γ_1 si existe una función continua $H : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$ tal que $H(t, 0) = \gamma_0(t)$, $H(a, s) = H(b, s)$ y $H(t, 1) = \gamma_1(t)$, $t \in [a, b]$, en tal caso se dice que t es una homotopía en Ω entre γ_0 y γ_1 y se denota $\gamma_0 \sim \gamma_1$.



Teorema 54. (*Invarianza del indice por homotopía*) Si $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ abierto, γ_0 y γ_1 curvas cerradas en Ω tal que $\gamma_0 \sim \gamma_1$, entonces $\text{Ind}_{\gamma_0}(z) = \text{Ind}_{\gamma_1}(z)$.

Teorema 55. Si γ_0 y γ_1 son dos curvas cerradas en Ω y $\gamma_0 \sim \gamma_1$, entonces:

$$\int_{\gamma_0} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz$$

para cada función analítica f en Ω .

Demostración. Se debe demostrar que $\int_{\gamma_0 \setminus \gamma_1} f(z)dz = 0$, pero esto se sigue del Teorema de Cauchy. ■

Los conceptos anteriores nos permiten dar la siguiente definición de manera formal.

Definición 56. Un abierto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ se dice simplemente conexo si es conexo y cualquier camino cerrado en Ω es homotópico a un punto en Ω .

Con la definición anterior, estamos en condiciones de demostrar el siguiente resultado que corresponde a la contraparte en variable compleja del teorema fundamental del cálculo.

Teorema 57. *Sea Ω un conjunto simplemente conexo y sea f analítica en Ω entonces existe F tal que $F' = f$.*

Demostración. Sea z_0 cualquier punto en Ω . Sea $z \in \Omega$ y β un camino en Ω desde z_0 hasta z . Definimos

$$F(z) = \int_{\beta} f(s)ds \equiv \int_{z_0}^z f(s)ds.$$

Primero veamos que F está bien definida, esto es, es una función. En efecto, si α es otro camino desde z_0 hasta z , entonces el camino $\beta - \alpha$ va desde z_0 a z y luego vuelve a z_0 , por lo cual es un camino cerrado en Ω que es simplemente conexo. Esto implica que $\beta - \alpha$ es homotópico a un punto, digamos z_0 , que consiste del camino (cerrado) constante $\gamma(t) = z_0$. Luego, ya que f es analítica, deducimos del Teorema 55 que

$$\int_{\beta-\alpha} f(z)dz = \int_{\gamma} f(z)dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt = 0,$$

por lo cual

$$\int_{\alpha} f(s)ds - \int_{\beta} f(s)ds = 0,$$

esto es, F es una función, o sea el valor que toma es independiente del camino.

Ahora veremos que $F' = f$. Se observará en la demostración que sigue que solo requeriremos que f sea continua. Esta observación se utilizará mas adelante.

Calculamos para $h > 0$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{F(z+h) - F(z)}{h} \right) - f(z) &= \frac{1}{h} \int_z^{z+h} f(s) ds - f(z) \\ &= \frac{1}{h} \int_z^{z+h} (f(s) - f(z)) ds. \end{aligned}$$

Como el valor de la integral es independiente del camino, sea $\gamma(t) = z + th$, $t \in [0, 1]$, un camino desde z a $z + h$. Entonces por definición:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_z^{z+h} (f(s) - f(z)) ds &= \frac{1}{h} \int_0^1 (f(\gamma(t)) - f(z)) \gamma'(t) dt \\ &= \int_0^1 (f(z+th) - f(z)) dt \rightarrow 0 \end{aligned}$$

cuando $h \rightarrow 0$ ya que f es continua. Esto prueba el teorema. ■

4.5. Logaritmo de una función, teorema de Morera

Comenzamos con el siguiente resultado que clarifica conceptualmente la noción de logaritmo.

Teorema 58. *Sea f una función analítica sin ceros, definida en un abierto simplemente conexo, entonces existe una función $g(z)$ tal que*

$$e^{g(z)} = f(z).$$

Esto es, existe el "logaritmo" de la función f lo cual se escribe simbólicamente como:

$$g(z) = \text{Log}(f(z)).$$

Demostración. Consideremos la función $\frac{f'(z)}{f(z)}$, analítica por hipótesis. Definimos

$$g_1(z) := \int_{z_0}^z \frac{f'(s)}{f(s)} ds$$

es claro que g_1 no depende del camino, pues Ω es simplemente conexo.

Por lo tanto g_1 es una función. Además

$$g_1'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$$

por el teorema anterior. Sea ahora $h(z) := e^{g_1(z)}$. Entonces

$$h'(z) = e^{g_1(z)} g_1'(z) = e^{g_1(z)} \frac{f'(z)}{f(z)} = h(z) \frac{f'(z)}{f(z)}$$

así se obtiene

$$h'(z)f(z) - h(z)f'(z) = 0$$

luego

$$\left(\frac{h}{f}\right)'(z) = 0$$

y por lo tanto

$$\frac{h(z)}{f(z)} = c$$

donde c es una constante.

Por lo tanto $h(z) = cf(z)$. Note además que $c \neq 0$ pues $h \neq 0$.

Así, tendremos

$$f(z) = \frac{1}{c}e^{g_1(z)} = e^{g_1(z)+c_1}.$$

Por lo tanto si definimos

$$g(z) = g_1(z) + c_1$$

se satisface

$$e^{g(z)} = f(z),$$

lo que demuestra el teorema. ■

Ejemplo 59. Sea $\Omega := \mathbb{C} \setminus \{\text{semieje real negativo}\}$. Sea $f(z) = z^2$. Entonces $f(z)$ es holomorfa y sin ceros en Ω simplemente conexo. Entonces existe $\text{Log}(z^2)$. Note que no se puede definir $\text{Log}(z^2)$ en $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ pues no es simplemente conexo.

Recordemos el teorema de Cauchy:

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 0$$

si f es analítica y γ el borde del camino donde f está definida.

Nos preguntamos si existen otras funciones (que no sean analíticas) con la propiedad anterior. La respuesta es no. Este es el contenido del siguiente resultado

Teorema 60. (*Recíproco del Teorema de Cauchy, o Teorema de Morera*)

Si f es una función continua definida en Ω abierto, conexo, y tal que

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

para toda curva cerrada γ en Ω . Entonces f es analítica en Ω .

Demostración. Sea $z_0 \in \Omega$. Por hipótesis,

$$F(z) := \int_{z_0}^z f(w) dw$$

está bien definida en un disco $|z - z_0| < r$ contenido en Ω . Además $F'(z) = f(z)$ (esto es, existe la derivada, ya que para ello basta que f sea continua como vimos anteriormente).

Luego $F(z)$ es analítica (por definición) y por teorema previo, obtenemos:

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad |z - z_0| < r$$

de donde

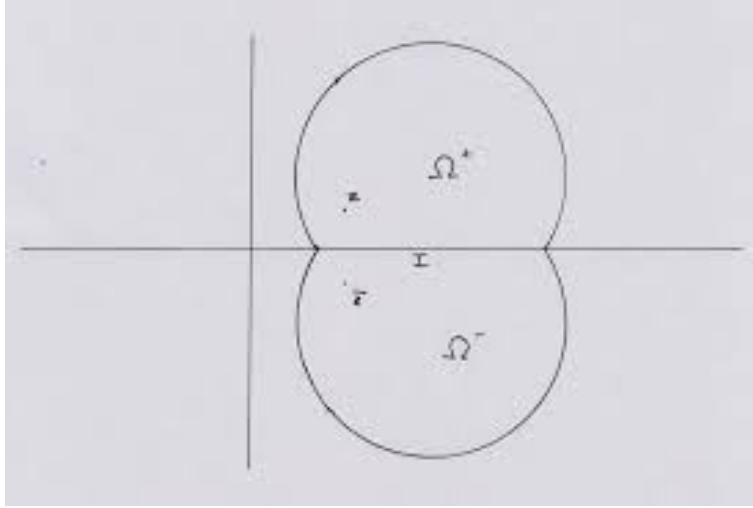
$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad |z - z_0| < r.$$

Pero entonces f se puede representar como una serie de potencias. Esto implica, por teorema previo, que f es analítica, lo que demuestra el teorema. ■

4.6. Principio de reflexión de Schwartz

Un siguiente resultado importante de la teoría de variable compleja, que constituye una aplicación del teorema de Morera, es:

Teorema 61. (*Principio de reflexión de Schwarz*) Sea f una función analítica definida en un abierto Ω con $[a, b] \subseteq \partial\Omega$, f además continua en $\Omega \cup [a, b]$. Suponemos que $f(x)$ es real si $a \leq x \leq b$. Entonces f se puede extender analíticamente al dominio $\Omega^* = \Omega \cup \overline{\Omega} \cup [a, b]$ donde $\overline{\Omega} := \{z/\bar{z} \in \Omega\}$. Además, en $\overline{\Omega}$ se tiene que $f(z) = \overline{f(\bar{z})}$.

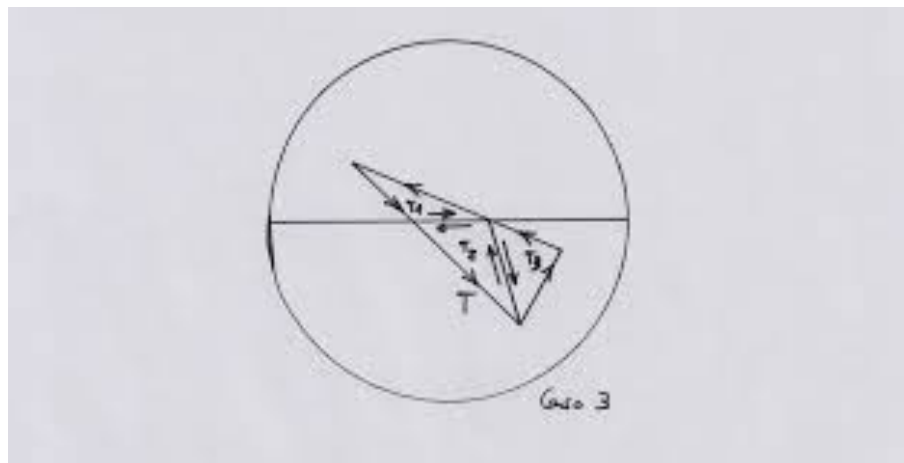


Demostración. Definimos

$$f^*(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in \Omega \\ \overline{f(\bar{z})} & \text{si } z \in \overline{\Omega} \end{cases}$$

Para demostrar que f^* es analítica en Ω^* ocuparemos el Teorema de Morera. Para ello, calculamos $\int_{\gamma} f^*(z)dz$ donde γ es una curva cerrada en Ω^* . Debemos demostrar que la integral es 0.

En efecto, si γ está completamente contenida en Ω ó $\overline{\Omega}$ no hay problema y es claro que la integral es 0. Luego, hay que analizar el caso en que γ se encuentre en ambas.



En este último caso, separamos γ en dos caminos. Puesto que la integral sobre cada uno se anula, se obtiene:

$$\int_{\gamma} f(z)dz = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{1\epsilon}} f(z)dz + \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{2\epsilon}} f(z)dz = 0$$

Luego por el teorema de Morera, f es analítica. ■

Observacion 62. *Da lo mismo hacer una reflexión sobre el eje real o bien en una recta cualquiera. Por lo tanto, si f está definida por ejemplo en un rectángulo, por el principio de reflexión de Schwartz, es posible extenderla a todo el plano. Análogamente se podría hacer con un triángulo.*

Capítulo 5

Métodos de integración y aplicaciones

5.1. Series de Laurent

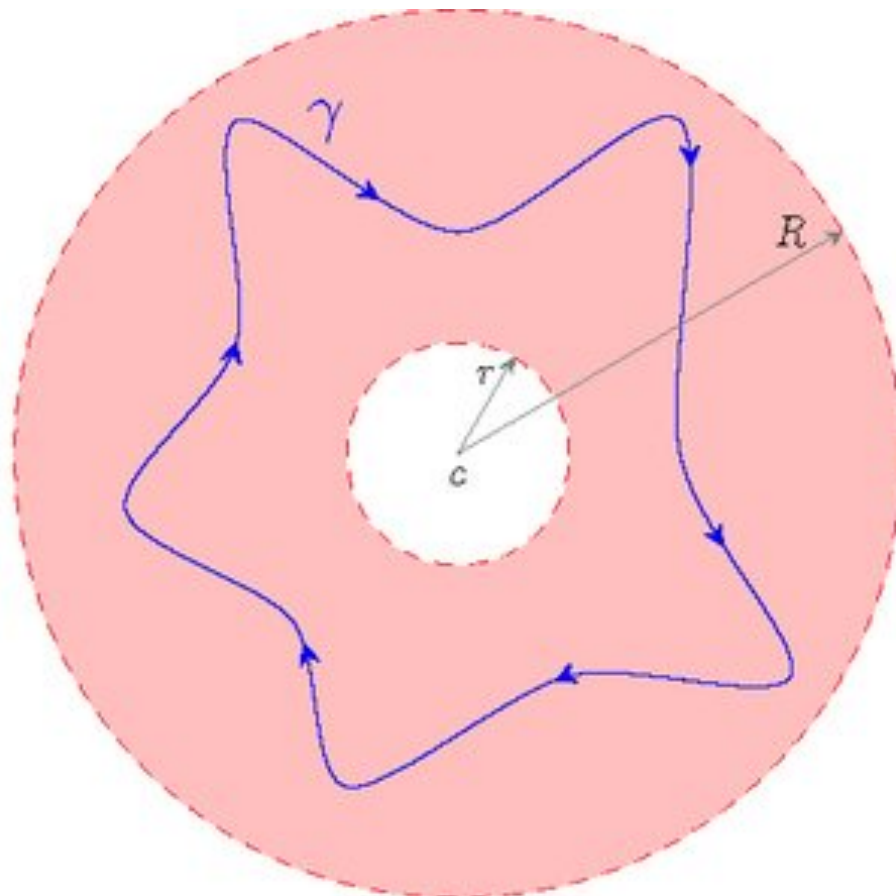
Teorema 63. *Sea $f(z)$ una función analítica en un anillo (o corona) $r < |z - z_0| < R$. Entonces $f(z)$ se puede representar por una serie (llamada de Laurent) de la forma*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} \quad (5.1)$$

que converge uniformemente en compactos de ese anillo. Además:

- (1) *La primera serie converge en $|z - z_0| < R$;*
- (2) *La segunda serie converge en $|z - z_0| > r$.*

Demostración. Sean γ_1 y γ_2 círculos de radios r' y R' respectivamente, con $r < r' < R' < R$.



Por la fórmula de Cauchy en el anillo $r' \leq |z - z_0| \leq R'$ se tiene:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(s)}{s - z} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(s)}{s - z} ds - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(s)}{s - z} ds \end{aligned}$$

con $\gamma = \gamma_2 - \gamma_1$.

Procedemos ahora como sigue:

• En γ_2 : Observe que para $s \in \gamma_2$ y z en el anillo, siempre se tiene $|s - z_0| > |z - z_0|$. Por lo tanto, usando la serie geométrica, podemos escribir:

$$\frac{1}{s - z} = \frac{1}{s - z_0 + z_0 - z}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{s - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{s - z_0}} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(s - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n.
\end{aligned}$$

Entonces, integrando término a término y procediendo como en demostración de teorema anterior (serie de Taylor), se obtiene:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(s)}{s - z} ds = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

• En γ_1 : Observe ahora que, para $s \in \gamma_1$ y z en el anillo, se tiene $|s - z_0| < |z - z_0|$. Por lo tanto, podemos escribir:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{s - z} &= \frac{1}{s - z_0 + z_0 - z} \\
&= \frac{1}{z_0 - z} \frac{1}{1 + \frac{s - z_0}{z_0 - z}} \\
&= \frac{1}{z_0 - z} \frac{1}{1 - \frac{s - z_0}{z - z_0}} \\
&= \frac{-1}{z - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s - z_0)^n}{(z - z_0)^n} \\
&= - \sum_{n=0}^{\infty} (s - z_0)^n \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}}.
\end{aligned}$$

Integrando término a término, lo cual es justificado por la convergencia uniforme sobre compactos de la serie, se obtiene:

$$\begin{aligned}
\frac{-1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(s)}{(s - z)} ds &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(s) (s - z_0)^n ds \right) \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(s) (s - z_0)^{n-1} ds \right) \frac{1}{(z - z_0)^n}
\end{aligned}$$

Esto prueba el teorema.

Observacion 64. *De la demostracion del teorema anterior se nota que:*

$$b_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(s) (s - z_0)^{k-1} ds$$

con $k = 1, 2, 3, \dots$

Hay tres posibilidades:

1) $b_k = 0$ para todo $k = 1, 2, 3, \dots$. En este caso, la función f es realmente analítica en $|z - z_0| < R$. Se dice en este caso que f tiene una singularidad removible en z_0 .

2) $b_k = 0$ para todo $k > m$ y $b_m \neq 0$. En este caso, f tiene la forma:

$$f(z) = \frac{b_m}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{b_1}{(z - z_0)} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots$$

y se dice en este caso que f tiene un polo de orden m en z_0 .

Además :

$$\frac{b_m}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{b_1}{(z - z_0)}$$

se llama parte principal de f y

$$b_1 := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(s) ds = \text{Res}(f, z_0)$$

se llama el residuo de f en z_0 .

3) Hay infinitos $b_k \neq 0$. En este caso se dice que f tiene una singularidad esencial en z_0 .

Ejemplo 65. 1) Hallar el desarrollo en serie de Laurent de $f(z) = \frac{\cos z}{z^3}$ en torno a $z_0 = 0$.

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$$

Note que:

$$f(z) = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{2z} + \frac{z}{4!} - \frac{z^3}{6!} + \dots$$

Luego $f(z)$ tiene un polo de orden 3 en $z_0 = 0$.

2) Encontrar el desarrollo en serie de Laurent de $f(z) = e^{1/z}$ en torno a $z_0 = 0$.

Se tiene:

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots$$

Entonces

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2 2!} + \frac{1}{z^3 3!} + \dots$$

Luego $e^{1/z}$ tiene una singularidad esencial en $z_0 = 0$.

Ejemplo 66. Se define la función Gamma en variable compleja como:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \operatorname{Re}(z) > 0.$$

Entonces, una expansión en Serie de Laurent en torno a $z_0 = 0$ es

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} - \gamma + \frac{1}{2} \left(\gamma^2 + \frac{\pi^2}{6} \right) z - \frac{1}{6} \left(\gamma^3 + \frac{\gamma \pi^2}{2} + 2\zeta(3) \right) z^2 + \dots$$

donde $\zeta(z)$ es la función zeta de Riemann, definida como

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z} = \frac{1}{\Gamma(z)} \int_0^{\infty} \frac{x^{z-1}}{e^x - 1} dx,$$

y

$$\gamma = 0,577216....$$

se denomina la constante de Euler Mascheroni (o constante de Euler), definida como:

$$\gamma := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\ln(n) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right).$$

Una curiosidad es que aún no se sabe que tipo de número es (racional o irracional).

Nota: La función zeta de Riemann tiene ceros en $-2, -4, \dots$ llamados los ceros triviales. Hay otros ceros, llamados no triviales, cuya distribución exacta aún no se conoce. Se sabe, que ellos están localizados en la franja $\{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re}(z) < 1\}$.

El conjunto $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) = 1/2\}$ se denomina línea crítica. La hipótesis de Riemann (problema aun no resuelto) asegura que todos los ceros no triviales están sobre la línea crítica.

En 1989, se probó que mas del 40 % de los ceros no triviales están sobre la línea crítica. El artículo es: Conrey, J. B. (1989). "More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line". *J. Reine Angew. Math.* (399), (1989), 1-26.

Ejercicio: Demuestre la expansión en serie de Laurent de la función Gamma indicada anteriormente (ayuda: Primero, integrar por partes con $u = e^{-x}$ y $v = \frac{x^z}{z}$ lo que resulta en

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \int_0^\infty x^z e^{-x} dx$$

expanda ahora x^z como una serie de potencias de z , en torno a $z = 0$, obteniendo

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \int_0^{\infty} e^{-x} (\ln(x))^n dx.$$

Los valores exactos de $\int_0^{\infty} e^{-x} (\ln(x))^n dx$ para $n = 2, 3$ se pueden obtener usando la relación $\Gamma'(x) = \Gamma(x)\Psi(x)$ donde Ψ es la función Digamma).

5.2. Series y Transformada de Fourier

Una serie de Fourier es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica y continua. Puede ser solo a trozos de funciones (por partes), pero continua en esas partes. Las series de Fourier constituyen la herramienta matemática básica del análisis de Fourier empleado para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales mucho más simples (como combinación de senos y cosenos con frecuencias enteras). El nombre se debe al matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, que desarrolló la teoría cuando estudiaba la ecuación del calor. Fue el primero que estudió tales series sistemáticamente, y publicó sus resultados iniciales en 1807 y 1811. Esta área de investigación se llama algunas veces **análisis armónico**.

Es una aplicación usada en muchas ramas de la ingeniería, además de ser una herramienta sumamente útil en la teoría matemática abstracta. Sus áreas de aplicación incluyen análisis vibratorio, acústica, óptica, procesamiento de imágenes y señales, y compresión de datos.

Dada una sucesión de números complejos a_n , una **serie de Fourier** es una expresión de la forma

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{int} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{int} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} e^{-int} \quad (5.2)$$

para cada $t \in \mathbb{R}$ tal que la serie converge. Esto es, corresponde **formalmente** a una serie de Laurent de una función $f(z)$ evaluada en $z = e^{it}$, $t \in \mathbb{R}$. Sin embargo, no es una serie de Laurent en rigor ya que, para ello, debe ser $z_0 = 0$ y luego $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n$. Ya que $z = e^{int} \neq 0$ concluimos que una serie de Fourier no tiene singularidades en $\mathbb{C}$ para $a_{-n} \neq 0$ (excepto si se considera en $\hat{\mathbb{C}}$ donde tendría singularidad en $z_0 = \infty$).

Si la serie converge para algún(os) $t \in \mathbb{R}$, ciertamente podemos definir

$$s(t) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{int}. \quad (5.3)$$

Nos preguntamos: Es posible encontrar a_n en función de $s(t)$? (como en el caso de series de Laurent y Taylor).

Multiplicamos la serie anterior, para cada $m \in \mathbb{Z}$ fijo, por la función continua

$$e^{-imt}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (5.4)$$

Entonces se tiene

$$s(t) e^{-imt} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{i(n-m)t}.$$

Integramos ahora en el intervalo $[-\pi, \pi]$ ambos lados de la identidad anterior, obteniendo

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) e^{-imt} dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)t} dt,$$

donde

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)t} dt = 1 \text{ si } n = m$$

o bien

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)t} dt = 0 \text{ si } n \neq m.$$

Esto muestra que para la serie de Fourier los coeficientes a_n siempre quedan determinados como sigue:

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) e^{-int} dt \quad (5.5)$$

y se llaman **coeficientes de Fourier** de s en $[-\pi, \pi]$.

Inversamente, dada una función f definida en un intervalo $[-\pi, \pi]$ nos preguntamos si existe siempre una serie de Fourier que represente a f . La respuesta la da el siguiente **Teorema de Dirichlet**.

Teorema 67. *Supongamos que $f(x)$ es una función periódica, continua a trozos y acotada, que en un periodo tiene un número finito de máximos y mínimos locales y un número finito de discontinuidades, de período $2p$. Sean*

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n\pi x}{p} dx,$$

y

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \sen \frac{n\pi x}{p} dx$$

entonces la serie converge a

$$f_p(x) = \frac{1}{2}(f(x+) + f(x-)),$$

donde

$$f(x+) = \lim_{t \rightarrow x+} f(t), \quad y \quad f(x-) = \lim_{t \rightarrow x-} f(t).$$

Ejemplo 68. Consideremos la función definida como

$$f(x) = x, \quad \text{para } -\pi < x < \pi,$$

$$f(x + 2\pi) = f(x), \quad \text{para } -\infty < x < \infty.$$

En este caso, los coeficientes de Fourier nos dan esto:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) dx = 0, \quad n \geq 0.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = -\frac{2}{n} \cos(n\pi) = 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad n \geq 1.$$

Si la serie de Fourier converge hacia $f(x)$ en cada punto x donde f es diferenciable, se tiene

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)] \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx), \quad \text{para } x - \pi \notin 2\pi\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ejemplo 69. Sea $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ una función dada. La expresión:

$$\mathcal{F}(f)(t) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) e^{-int}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (5.6)$$

Se llama **la Transformada de Fourier discreta en tiempo de f** (Discrete time Fourier transform, o DTFT). Observe que la función $t \rightarrow \mathcal{F}(f)(t)$ es periódica de periodo 2π en cada intervalo de $\mathbb{R}$ de longitud 2π , esto es:

$$f(t + 2\pi) = f(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Observe que n fue reemplazado por $-n$ en (5.2). Por lo tanto es un caso particular de (5.3) cuando a_n es reemplazado por $f(n)$.

Si ahora observamos (5.5) se obtiene

$$f(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{F}(f)(t) e^{int} dt \quad (5.7)$$

donde hemos vuelto a reemplazar n por $-n$. La expresión anterior, se denomina también la **Transformada de Fourier discreta inversa de $\mathcal{F}$** , y se escribe:

$$\mathcal{F}^{-1}(g)(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) e^{int} dt \quad (5.8)$$

donde, formalmente, hemos reemplazado $g := \mathcal{F}(f)$.

Ejemplo 70. Si deseamos realizar lo anterior para funciones definidas en $\mathbb{R}$ que no son periódicas. De manera heurística, construimos la **Transformada de Fourier en $\mathbb{R}$** extendiendo el intervalo $[-\pi, \pi]$ a toda la recta real $\mathbb{R}$, pasando de la sumatoria en (5.6) a la integral.

La transformada de Fourier es una aplicación que hace corresponder a una función f con otra función g definida de la manera siguiente:

$$g(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x}, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Donde f es $L^1(\mathbb{R})$, es decir, f tiene que ser una función integrable. En la práctica, las variables x y ξ suelen estar asociadas a dimensiones como el tiempo (segundos) y frecuencia (Hertz) respectivamente.

La transformada de Fourier así definida goza de una serie de propiedades de continuidad que garantizan que puede extenderse a espacios de funciones mayores e incluso a espacios de funciones generalizadas.

Sus aplicaciones son muchas, en áreas de la matemática, ciencia e ingeniería como la física, la teoría de los números, la combinatoria, el procesamiento de señales (electrónica), la teoría de la probabilidad, la estadística, la óptica, la propagación de ondas y otras áreas. En procesamiento de señales la transformada de Fourier suele considerarse como la descomposición de una señal en componentes de frecuencias diferentes, es decir, g corresponde al espectro de frecuencias de la señal f .

La rama de la matemática que estudia la transformada de Fourier y sus generalizaciones es denominada análisis armónico.

La transformada de Fourier también se puede generalizar a las funciones de varias variables en el espacio euclidiano.

Sea f una función integrable $f \in L^1(\mathbb{R})$ o $f \in L^1(\mathbb{C})$. Se define la transformada de Fourier de f como la función

$$\mathcal{F}(f)(\xi) := \hat{f}(\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx$$

Observemos que esta integral tiene sentido, pues el integrando es una función integrable. Una estimativa simple demuestra que la transformada de Fourier $\hat{f}$ es una función acotada.

La transformada de Fourier inversa de una función integrable g está definida por:

$$\mathcal{F}^{-1}\{g\}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi,$$

que es el análogo a (5.8). Nótese que la única diferencia entre la transformada de Fourier y la transformada de Fourier inversa es el signo negativo en el exponente del integrando.

5.3. Teoremas de identidad y de Casorati-Weierstrass

En lo que sigue, estudiaremos principalmente una clase especial de funciones analíticas, que se definen a continuación:

Definición 71. *Una función f se dice meromorfa en Ω si es analítica en Ω excepto en un conjunto de puntos aislados, correspondientes a polos de la función.*

Toda función meromorfa se puede expresar como el cociente de dos funciones analíticas, esto es: $f = \frac{p}{q}$ donde $q \neq 0$.

Observación 72. *Las singularidades de una función meromorfa $f = p/q$, corresponden a los ceros de q , y solo pueden ser polos.*

Intuitivamente, una función meromorfa es un cociente de dos "buenas" funciones. Dicha función seguirá siendo buena excepto en los puntos en el que el denominador se anula.

Ejemplo 73. (1) *Toda función racional (esto es, cociente de dos polinomios) es meromorfa.*

(2) *Las funciones $f(z) = \frac{e^z}{z}$ y $f(z) = \frac{\sin(z)}{(z-1)^2}$ son meromorfas en todo el plano complejo.*

(3) *La función $f(z) = e^{1/z}$ está definida en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ pero $z = 0$ no es polo, sino singularidad esencial. Por lo tanto no es meromorfa en $\mathbb{C}$. Sin embargo si es meromorfa (e incluso analítica) en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.*

El teorema siguiente es importante para la próxima sección.

Teorema 74. *Los ceros de una función analítica están aislados (son discretos)*

Demostración. Sea $z_0 \in \Omega$ tal que $f(z_0) = 0$, entonces existe una vecindad de z_0 tal que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Sea n_0 el primer entero tal que $a_{n_0} \neq 0$ en la serie anterior, entonces podemos escribir

$$f(z) = (z - z_0)^{n_0} \underbrace{(a_{n_0} + a_{n_0+1}(z - z_0) + \dots)}_{g(z)}$$

Afirmamos que hay una vecindad de z_0 donde $f(z) \neq 0$ excepto por z_0 , lo que dice que z_0 está aislado.

En efecto : Si no fuese así, existe una sucesión $z_n \rightarrow z_0$ tal que $f(z_n) = 0$, esto es una sucesión de ceros z_n de f , distintos de z_0 , que converge a z_0 . Entonces, reemplazando en la identidad anterior, se debe tener

$$0 = f(z_n) = (z_n - z_0)^{n_0} g(z_n).$$

Ya que $z_n \neq z_0$ se debe necesariamente tener $g(z_n) = 0$ para todo n . Como g es analítica, es continua. Luego, por continuidad, se debe tener $a_{n_0} = g(z_0) = 0$. Esto contradice que $a_{n_0} \neq 0$. Por lo tanto, z_0 está aislado. ■

Observación 75. *El teorema anterior se conoce también como **Teorema de la Identidad**. Este teorema dice, en otras palabras, que si f es*

analítica en un dominio (abierto y conexo) Ω y si el subconjunto $S := \{z \in \Omega : f(z) = 0\}$ tiene un punto de acumulación, entonces $S = \Omega$. Otra manera de decir lo mismo es que si f, g son dos funciones analíticas definidas en un dominio Ω y el conjunto $S := \{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$ tiene un punto de acumulación, entonces $f(z) \equiv g(z)$ en Ω .

La parte (3) del Ejemplo 73 motiva el mejor resultado conocido respecto del comportamiento de las singularidades esenciales.

Teorema 76. (Casorati-Weierstrass) Sea f una función meromorfa en $\Omega \setminus \{z_0\}$, donde z_0 una singularidad esencial de f . Entonces la imagen de cualquier vecindad de z_0 es densa en el plano complejo $\mathbb{C}$. Es decir, $\overline{f(D(z_0, r) \setminus \{z_0\})} = \mathbb{C}$ para cada $r > 0$.

Demostración. Supongamos lo contrario. Entonces existe un $\delta > 0$ $\epsilon > 0$ y $w_0 \in \mathbb{C}$ tales que $|z - z_0| < \delta$ implica $|f(z) - w_0| \geq \epsilon$.

Consideremos

$$h(z) = \frac{1}{f(z) - w_0}$$

Claramente h es analítica en $D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\}$. Sin embargo, observe que h es acotada:

$$|h(z)| \leq \frac{1}{\epsilon}, \quad z \in D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\}.$$

Esto implica que $h(z)$ debe ser también analítica en z_0 , pues tiene un desarrollo en serie de Laurent en $D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\}$, y, si tuviera un número infinito de potencias de $z - z_0$ negativas, entonces no podría ser acotada.

En otras palabras, si suponemos que:

$$h(z) = \dots + \frac{b_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{b_{-1}}{(z - z_0)} + b_0 + b_1(z - z_0) + b_2(z - z_0)^2 + \dots$$

siendo $|h(z)| < \frac{1}{\epsilon}$ para todo $z \in D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\}$, esto implica necesariamente que $b_{-1} = b_{-2} = \dots = 0$.

Concluimos, por lo tanto, que:

$$h(z) = b_0 + b_1(z - z_0) + b_2(z - z_0)^2 + \dots$$

En particular, esto nos dice que $h(z)$ es analítica en z_0 y, de su definición, podemos escribir:

$$f(z) - w_0 = \frac{1}{b_0 + b_1(z - z_0) + b_2(z - z_0)^2 + \dots}$$

Es claro que debe existir un $n \in \mathbb{N}_0$ tal que $b_n \neq 0$ (de otra forma h sería la función cero, lo que no puede ser por su propia definición). Por lo tanto, tendríamos:

$$\begin{aligned} f(z) - w_0 &= \frac{1}{b_n(z - z_0)^n + b_{n+1}(z - z_0)^{n+1} + \dots} \\ &= \frac{1}{b_n(z - z_0)^n} \frac{1}{(1 + \frac{b_{n+1}}{b_n}(z - z_0) + \dots)} \\ &= \frac{1}{b_n(z - z_0)^n} (c_0 + c_1(z - z_0) + \dots) \end{aligned}$$

$$\text{Luego } f(z) = w_0 + \frac{c_0}{b_n(z - z_0)^n} + \frac{c_1}{b_n(z - z_0)^{n-1}} + \dots$$

Por lo tanto, f tiene un polo de orden n en z_0 . Contradicción. ■

5.4. Teorema de residuos y criterios para su cálculo

Uno de los resultados más importantes de este curso, es el siguiente teorema.

Teorema 77. *(De residuos) Sea f meromorfa en Ω . Sea K compacto en Ω con borde γ . Entonces*

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^n \text{Res}(f, z_i)$$

Antes de demostrar este teorema, probaremos la siguiente observacion, que nos dice que la suma finita del lado derecho tiene sentido.

Observacion 78. *Hay solo un numero finito de singularidades de f en K .*

En efecto, si no fuese cierto, tendríamos una sucesión (infinita, de puntos distintos) de singularidades z_n de $f = p/q$ que corresponden a los ceros de la funcion analitica q , esto es $q(z_n) = 0$. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass (aplicado a cada componente de $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$), esta sucesion (z_n) de ceros de q posee una subsucesion convergente, esto es, tendra un punto de acumulación z_0 en K y luego en Ω . Como q es analitica, luego continua, se tendra: $q(z_0) = 0$. Pero entonces q es una funcion analitica con un cero que no es aislado, lo que contradice teorema anterior.

Pasemos ahora a demostrar el teorema de residuos.

Demostración. Sean C_i pequeños discos abiertos de radio ϵ_i en torno a cada singularidad z_i , de manera que estos discos queden en el interior de K . Es claro que función $f(z)$ es analítica fuera de la union de esos discos. Sea γ_i el borde de cada uno de ellos. Aplicando el Teorema de Cauchy, se tiene:

$$\int_{\gamma \setminus \bigcup C_i} f(z) dz = 0$$

Luego

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{i=1}^n \int_{C_i} f(z) dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{i=1}^n \int_{|z-z_i|=\epsilon_i} f(z) dz \\ &= \sum_{i=1}^n \text{Res}(f, z_i) \end{aligned}$$

donde en la ultima igualdad hemos aplicado la definición de residuo para cada disco. ■

El siguiente análisis nos da un primer criterio practico para encontrar residuos.

En primer lugar, hemos visto que si f tiene un polo simple (orden 1) en z_0 entonces de acuerdo a su desarrollo en serie de Laurent, se debe tener

$$f(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Lo cual es equivalente a:

$$(z - z_0)f(z) = a_{-1} + a_0(z - z_0) + a_1(z - z_0)^2 + a_2(z - z_0)^3 + \dots$$

De lo anterior, se obtiene la importante formula que permite calcular el residuo de una función en z_0 , cuando se trata de un polo de orden 1:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = a_{-1} = \text{Res}(f, z_0). \quad (5.9)$$

Por otra parte, si f tiene un polo de orden 2 en z_0 , se tiene:

$$f(z) = \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Que es lo mismo que escribir:

$$(z - z_0)^2 f(z) = a_{-2} + a_{-1}(z - z_0) + a_0(z - z_0)^2 + a_1(z - z_0)^3 + \dots$$

Observamos que derivando una vez respecto de z a la identidad anterior, obtenemos:

$$\frac{d}{dz}[(z - z_0)^2 f(z)] = a_{-1} + 2a_0(z - z_0) + 3a_1(z - z_0)^2 + \dots$$

Con lo que obtenemos la siguiente formula importante para polos de orden 2:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz}[(z - z_0)^2 f(z)] = a_{-1} = \text{Res}(f, z_0). \quad (5.10)$$

Continuemos ahora con un polo de orden 3 en z_0 . Nuevamente, el desarrollo en serie de Laurent da:

$$f(z) = \frac{a_{-3}}{(z - z_0)^3} + \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Luego:

$$(z - z_0)^3 f(z) = a_{-3} + a_{-2}(z - z_0) + a_{-1}(z - z_0)^2 + a_0(z - z_0)^3 + \dots$$

Por lo tanto, derivando una vez con respecto a z se tiene:

$$\frac{d}{dz}[(z - z_0)^3 f(z)] = a_{-2} + 2a_{-1}(z - z_0) + 3a_0(z - z_0)^2 + 4a_1(z - z_0)^3 + \dots$$

Derivando una vez mas obtenemos:

$$\frac{d^2}{dz^2}[(z - z_0)^3 f(z)] = 2a_{-1} + 3 \cdot 2a_0(z - z_0) + 4 \cdot 3a_1(z - z_0)^2 + \dots$$

Obteniendo finalmente la siguiente formula general para polos de orden 3:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^2}{dz^2}[(z - z_0)^3 f(z)] = 2a_{-1} = 2! \text{Res}(f, z_0). \quad (5.11)$$

En general, se tiene la formula siguiente para polos de orden n , que conviene recordar en lo sucesivo:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}}[(z - z_0)^k f(z)] \quad (5.12)$$

Usaremos ahora la fórmula (5.9) para demostrar el siguiente resultado:

Proposición 79. Si $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ meromorfa, es tal que $p(z_0) \neq 0$, $q(z_0) = 0$ y $q'(z_0) \neq 0$. Entonces

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$$

Demostración. Ya que $p(z)$ y $q(z)$ son analíticas podemos escribir:

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0) + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots}{q'(z_0)(z - z_0) + b_2(z - z_0)^2 + \dots}$$

donde hemos usado que $p(z_0) \neq 0$, $q(z_0) = 0$ y $q'(z_0) \neq 0$. Luego

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0) + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots}{q'(z_0)(z - z_0)[1 + \frac{b_2}{q'(z_0)}(z - z_0) + \dots]}.$$

De donde se obtiene

$$(z - z_0) \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0) + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots}{q'(z_0)[1 + \frac{b_2}{q'(z_0)}(z - z_0) + \dots]}.$$

Por lo tanto, usando (5.9) obtenemos:

$$Res(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}.$$

■

Ejemplo 80. Calcular el residuo de $\tan z$ en $z_0 = \pi/2$.

Tenemos que $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$, donde $p(z) = \sin z$ y $q(z) = \cos z$. Note que

$$p(z_0) = \sin(\pi/2) = 1 \neq 0$$

$$q(z_0) = \cos(\pi/2) = 0$$

y

$$q'(z_0) = -\sin(\pi/2) = -1$$

Así obtenemos que

$$Res(\tan z, \pi/2) = \frac{1}{-1} = -1.$$

5.5. Principio del argumento y teorema de Rouché

A continuacion veremos algunas consecuencias importantes del teorema de residuos.

Teorema 81. (*Principio del Argumento*) Sea f meromorfa en el interior de una curva γ . Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ los ceros de f y $b_1, b_2, \dots, b_m$ los polos de f .

Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} F(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^n F(a_i) - \sum_{i=1}^m F(b_i),$$

para cada función holomorfa $F(z)$. En el teorema, n y m indican respectivamente el número de ceros y polos, contando cada cero y polo tantas veces como indique su multiplicidad y orden respectivamente.

En particular, si $F(z) = 1$ se tiene:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = n - m.$$

Demostración. Sea α uno de los puntos a_i o b_j . Por lo que hemos visto anteriormente, en cualquier caso, tenemos:

$$f(z) = a_v(z - \alpha)^v(1 + b_1(z - \alpha) + \dots)$$

donde v es el orden del cero o polo en a_i o b_j con $v \in \mathbb{Z}$. Entonces:

$$f'(z) = v a_v(z - \alpha)^{v-1} + \dots$$

Luego

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{v}{(z - \alpha)} + \dots$$

Por otro lado, como f es analítica, se tiene

$$F(z) = F(\alpha) + F'(\alpha)(z - \alpha) + \dots$$

Así

$$F(z) \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{vF(\alpha)}{(z - \alpha)} + vF'(\alpha) + \dots$$

Lo anterior nos dice que:

$$\text{Res} \left(F \frac{f'(z)}{f(z)}, \alpha \right) = vF(\alpha)$$

Finalmente, por el Teorema de Residuos, obtenemos:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} F(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^n F(a_i) - \sum_{i=1}^m F(b_i)$$

■

Continuamos con el siguiente importante resultado:

Teorema 82. *(de Rouché) Sea Ω un dominio con borde cerrado $\partial\Omega$ y sean f y g analíticas en Ω tales que $|f(z)| < |g(z)|$ para cada $z \in \partial\Omega$. Entonces $f(z) + g(z)$ y $g(z)$ tienen el mismo número de ceros en Ω .*

Demostración. Por el Principio del Argumento, basta probar que

$$\int_{\partial\Omega} \frac{g'(z)}{g(z)} dz = \int_{\partial\Omega} \frac{(f(z) + g(z))'}{(f(z) + g(z))} dz.$$

Esto es:

$$\int_{\partial\Omega} \left(\frac{g'(z)}{g(z)} - \frac{(f(z) + g(z))'}{(f(z) + g(z))} \right) dz = 0$$

o bien

$$\int_{\partial\Omega} \frac{f(z)g'(z) - g(z)f'(z)}{(f(z) + g(z))g(z)} dz = 0.$$

Lo anterior es equivalente a:

$$\int_{\partial\Omega} \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{(1 + \frac{f(z)}{g(z)})g^2(z)} dz = 0,$$

que es lo mismo que:

$$\int_{\partial\Omega} \frac{(\frac{f}{g})'(z)}{1 + \frac{f}{g}(z)} dz = 0.$$

Probaremos la identidad anterior usando el Teorema de Cauchy. En efecto, tenemos en $\partial\Omega$ por hipótesis:

$$\left| \frac{f(z)}{g(z)} \right| < 1.$$

Lo anterior implica que la imagen de $\partial\Omega$ bajo $h := 1 + \frac{f}{g}$ está dentro del disco $D(1, 1)$, pues $\left| \left(1 + \frac{f(z)}{g(z)} \right) - 1 \right| < 1$.

Entonces $h = 1 + \frac{f}{g} \neq 0$ en Ω (porque al ser el borde de Ω cerrado, h lleva todo el conjunto Ω en un conjunto dentro de $D(1, 1)$). Luego, por el Teorema de Cauchy, se tiene lo afirmado. ■

Informalmente, el resultado anterior dice que : "si una persona paseara a un perro con una correa alrededor de un árbol, de modo que la distancia entre la persona y el árbol sea siempre mayor que la longitud de la correa, entonces, la persona y el perro rodean el árbol el mismo número de veces."

5.6. Aplicaciones del teorema de residuos al cálculo de integrales de variable real

Continuamos con algunas aplicaciones del teorema de residuos al cálculo de integrales de funciones de variable real de la forma $f(x) = \frac{A_p(x)}{A_q(x)}$, cociente de polinomios.

Sean $A_p(z)$ y $B_q(z)$ los respectivos polinomios de variable compleja de grado p y q respectivamente.

Sean (a_k) los ceros de $B_q(z)$ y sea:

$$f(z) = \frac{A_p(z)}{B_q(z)}.$$

Entonces f es una función meromorfa, y por lo tanto el Teorema de residuos es aplicable.

A continuación analizaremos varios criterios generales para el cálculo, por medio de métodos de variable compleja, de integrales de variable real de distinto tipo.

(I) Suponga que $B_q(z)$ no tiene ceros reales y $q \geq p + 2$. Entonces:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_i) > 0} \text{Res}(f, a_i).$$

En efecto: Sea γ_R el arco de circunferencia $\gamma_R(t) = Re^{it}$; $0 \leq t \leq \pi$. Si R es suficientemente grande, se tiene por el teorema de residuos que:

$$\int_{-R}^R f(x)dx + \int_{\gamma_R} f(z)dz \rightarrow 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_i) > 0} \text{Res}(f, a_i)$$

y luego el resultado se sigue del Teorema de Residuos si probamos que:
 $\int_{\gamma_R} f(z)dz \rightarrow 0$, cuando $R \rightarrow \infty$. Para esto, ocuparemos el siguiente Lema que es mucho mas general:

Lema 83. Sea $g(z)$ continua en el sector $\{z = \rho e^{i\theta}; \rho \geq R_0; \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}$. Si ocurre que $\lim_{z \rightarrow \infty} (zg(z)) = 0$, entonces:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z)dz = 0.$$

En efecto, note que si el Lema es verdadero, entonces se tiene

$$\begin{aligned} zf(z) &= z \frac{A_p(z)}{B_q(z)} \\ &= \frac{\text{polinomio de grado } p+1}{\text{polinomio de grado } q} \\ &= \text{polinomio de grado } p+1-q \leq -1 \\ &\sim \frac{1}{z} \rightarrow 0 \text{ cuando } z \rightarrow \infty \end{aligned}$$

lo que prueba el criterio **(I)**.

A continuación probaremos el Lema.

Demostración. Sea el camino $\gamma_\rho(t) = \rho e^{it}$ con $t \in [\theta_1, \theta_2]$. Entonces:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_\rho} g(z)dz \right| &= \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} g(\rho e^{it}) \rho i e^{it} dt \right| \\ &\leq \int_{\theta_1}^{\theta_2} |\rho g(\rho e^{it})| dt \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

■

Ejemplo 84. Demostrar que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

Solución: Sea $z^2 = A_2(z)$ y $1+z^4 = B_4(z)$, entonces

$$f(z) = \frac{z^2}{1+z^4} = \frac{A_2(z)}{B_4(z)}.$$

Note que las raíces de $B_4(z) = 1+z^4$ corresponden a aquellos $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^4 = -1$, y explicitamente son:

$$z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}}; \quad z_2 = e^{\frac{3i\pi}{4}}; \quad z_3 = e^{\frac{5i\pi}{4}}; \quad z_4 = e^{\frac{7i\pi}{4}}.$$

Además, $f(z) = \frac{z^2}{(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)(z-z_4)}$. Luego, las singularidades (polo de orden 1) que están dentro de la semicircunferencia superior son: z_1 y z_2 .

Calculemos los residuos en cada uno de esos puntos.

$$\text{Res}(f, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) f(z) = \frac{p(z_1)}{q'(z_1)} = \frac{z_1^2}{4z_1^3} = \frac{1}{4} \frac{1}{z_1} = \frac{1}{4} e^{\frac{-\pi i}{4}}$$

Por otro lado, el residuo de f respecto a la segunda singularidad es:

$$\text{Res}(f, z_2) = \frac{1}{4} e^{\frac{-3i\pi}{4}}$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{2\pi i}{4} [e^{\frac{-\pi i}{4}} + e^{\frac{-3\pi i}{4}}] = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

5.7. Otros criterios para el cálculo de integrales

El segundo criterio general que estudiaremos es el siguiente. Su aplicación radica fundamentalmente en el cálculo de la *transformada de Fourier* de una función definida en $\mathbb{R}$.

(II) Suponga que $B_q(z)$ no tiene ceros reales y que $q \geq p + 1$ y $\lambda > 0$. Entonces:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\lambda x} = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(f(z)e^{i\lambda z}, a_k).$$

En efecto, por el Teorema de Residuos, se tiene:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{-R}^R f(x)e^{i\lambda x} dx + \int_{\gamma_R} f(z)e^{i\lambda z} dz \right) = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(f(z)e^{i\lambda z}, a_k)$$

donde justificaremos que la integral sobre γ_R va a cero cuando $R \rightarrow \infty$.

Para ello se utiliza el siguiente Lema de carácter mas general.

Lema 85. *Sea g una función continua en un sector del semi-plano superior $\{z = \rho e^{i\theta} / \rho \geq R; \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}$, donde $0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq \pi$. Si $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = 0$ y $\lambda > 0$, entonces:*

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z)e^{i\lambda z} dz = 0$$

Demostración. Sea $\gamma_R(t) = Re^{it}$, con $t \in [\theta_1, \theta_2]$. Entonces:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} g(z)e^{i\lambda z} dz \right| &= \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} g(Re^{it})e^{i\lambda Re^{it}} Rie^{it} dt \right| \\ &\leq \int_{\theta_1}^{\theta_2} |g(Re^{it})| \left| e^{i\lambda R(\cos t + i \sin t)} Rie^{it} \right| dt \\ &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} |g(Re^{it})| |e^{i\lambda R \cos t}| |e^{-\lambda R \sin t}| R |ie^{it}| dt \\ &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} |g(Re^{it})| R e^{-\lambda R \sin t} dt \end{aligned}$$

y $Re^{-\lambda R \sin t} \rightarrow 0$, cuando $R \rightarrow \infty$, ya que $\lambda R \sin t > 0$ pues $t \in [\theta_1, \theta_2] \subset [0, \pi]$. Luego:

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} |g(Re^{it})| Re^{-\lambda R \sin t} dt \rightarrow 0,$$

cuando $R \rightarrow \infty$. Esto prueba el Lema. ■

Ejercicio 86. Calcular $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + 1)^2} dx$.

$$\text{Ayuda: Usar } f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 + 1)^2}.$$

El siguiente ejemplo es una extensión del caso anterior.

(III) Supongamos que $f(z) = \frac{A_p(a)}{B_q(z)}$ tiene un polo simple a_0 sobre el eje real. Sean $q \geq p + 1$ y $\lambda > 0$. Entonces:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\lambda x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(f(z)e^{i\lambda z}, a_k) + i\pi \text{Res}(f(z)e^{i\lambda z}, a_0).$$

Demostración.

Dados, $R > 0$ y $0 < \varepsilon < R$, denotamos por $\gamma_{R,\varepsilon}$ la frontera de la región limitada por el eje real y las semicircunferencias $\gamma_R(t) = Re^{it}$, $t \in [0, \pi]$ y $\gamma_{\varepsilon,0}(t) = a_0 + \varepsilon e^{i(\pi-t)}$, $t \in [0, \pi]$ (esto es, orientadas positivamente). Para R suficientemente grande y ε suficientemente pequeño, el Teorema de Residuos nos dice que:

$$\int_{\gamma_{R,\varepsilon}} f(z)e^{i\lambda z} dz \rightarrow 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(f(z)e^{i\lambda z}, a_k)$$

Observamos ahora lo siguiente:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_{R,\varepsilon}} f(z)e^{i\lambda z} dz &= \int_{-R}^{a_0-\varepsilon} f(x)e^{i\lambda x} dx + \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} f(z)e^{i\lambda z} dz \\ &+ \int_{a_0+\varepsilon}^R f(x)e^{i\lambda x} dx + \int_{\gamma_R} f(z)e^{i\lambda z} dz \end{aligned}$$

Por el lema visto anteriormente, la ultima integral es 0 (ya que $\lambda > 0$ y $q \geq p + 1$).

Afirmamos que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} g(z) dz = -i\pi \operatorname{Res}(g(z), a_0),$$

donde $g(z) = f(z) e^{i\lambda z}$.

En efecto, como $z = a_0$ es polo real simple de $g(z)$ se tiene, por definición:

$$g(z) = \frac{b_1}{(z - a_0)} + c_0 + c_1(z - a_0) + c_2(z - a_0)^2 + \dots$$

donde $b_1 = \operatorname{Res}(g(z), a_0)$. Si consideramos:

$$h(z) \equiv g(z) - \frac{b_1}{(z - a_0)} = b_0 + b_1(z - a_0) + b_2(z - a_0)^2 + \dots$$

tenemos que $h(z)$ es analítica en $z = a_0$, o sea, $z = a_0$ es singularidad reparable de $h(z)$. Por lo tanto, es continua en a_0 y por lo tanto existe $M > 0$ tal que:

$$|h(z)| < M, \quad |z - a_0| \leq 1.$$

Luego, para $\gamma_{\varepsilon,0}(t) = a_0 + \varepsilon e^{i(\pi-t)}$, $t \in [0, \pi]$ se tiene $\gamma'_{\varepsilon,0}(t) = -i\varepsilon e^{i(\pi-t)}$ y así:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} h(z) dz \right| &= \left| \int_0^\pi h(\gamma_{\varepsilon,0}(t)) \gamma'_{\varepsilon,0}(t) dt \right| \\ &\leq M \int_0^\pi |\gamma'_{\varepsilon,0}(t)| dt \\ &= M \int_0^\pi \varepsilon dt = M\varepsilon\pi \end{aligned}$$

Por lo tanto $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} h(z) dz = 0$.

Como queremos probar que $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} g(z) dz = -i\pi \text{Res}(g(z), a_0)$, obtenemos de $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} h(z) dz = 0$ y la definición de $h(z)$ que:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} g(z) dz &= b_1 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} \frac{1}{z - a_0} dz \\ &= \text{Res}(g(z), a_0) \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} \frac{1}{z - a_0} dz, \end{aligned}$$

donde:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon,0}} \frac{1}{z - a_0} dz = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^\pi \frac{-1}{\varepsilon e^{i(\pi-t)}} \varepsilon i e^{i(\pi-t)} dt = -i\pi,$$

esto prueba la afirmación y el resultado. ■

Ejercicio 87. Demostrar que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.

En el siguiente método, su aplicación radica en el cálculo de *los coeficientes de las series de Fourier* de una serie.

(IV) Calcular $\int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x) dx$, donde $R(x, y)$ es una función racional de dos variables reales.

Solución: Se puede escribir como

$$\int_{|z|=1} R\left(\frac{z - \bar{z}}{2i}, \frac{z + \bar{z}}{2}\right) \frac{1}{iz} dz$$

y esta última se resuelve con ayuda del Teorema de Residuos.

Ejemplo 88. Calcular el valor de $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{a + \cos x} dx$, donde $a > 1$.

Solución: Ocupando que $\cos(x) = \frac{z + \bar{z}}{2}$, se tiene:

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + \cos x} dx = \int_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{z + \bar{z}}{2}} \frac{1}{iz} dz = \int_{|z|=1} \frac{1}{\left(a + \frac{z}{2} + \frac{1}{2z}\right)} \frac{dz}{iz}$$

$$= \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{1}{2az + z^2 + 1} dz$$

Notar que:

$$z^2 + 2az + 1 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{-2a \pm \sqrt{4a^2 - 4}}{2} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1},$$

donde solo $z_1 = -a + \sqrt{a^2 - 1}$ queda dentro de la circunferencia $|z| < 1$, pues $z_2 = -a - \sqrt{a^2 - 1}$ esta fuera ya que $a > 1$.

Luego, por el Teorema de Residuos, se obtiene:

$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{i} 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{1}{2az + z^2 + 1}, z_1 \right) \\ &= 4\pi \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{1}{z - z_2} = \frac{4\pi}{z_1 - z_2} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}. \end{aligned}$$

El siguiente caso considera la aplicación del cálculo de la *Transformada de Mellin*, que se utiliza en teoria de números, entre otros.

(V) Consideremos

$$\int_0^{+\infty} x^{a-1} f(x) dx; \quad 0 < a < 1.$$

Suponemos que $f(z)$ no tiene polos en $(0, \infty)$ y que se cumple:

a) $\lim_{z \rightarrow \infty} |z^a f(z)| = 0.$

b) $\lim_{z \rightarrow 0} |z^a f(z)| = 0.$

Entonces:

$$\int_0^\infty x^{a-1} f(x) dx = \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i a}} \sum_{a_k \neq 0} \operatorname{Res}(z^{a-1} f(z), a_k).$$

Siendo $z^{a-1} = e^{(a-1)\log_\pi(z)}$, donde $\log_\pi(z)$ es la rama del logaritmo definida en $\mathbb{C} \setminus (0, \infty)$ con $0 < \theta < 2\pi$.

Demostración. En una figura tipo cerradura, se considera su borde que se denota $\gamma_{R,r,\varepsilon}$.

Por el Teorema de Residuos, tenemos que :

$$\int_{\gamma_{R,r,\varepsilon}} f(z)z^{a-1}dz = 2\pi i \sum_{a_k \neq 0} \text{Res}(f(z)z^{a-1}, a_k).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_{R,r,\varepsilon}} f(z)z^{a-1}dz &= \int_r^R f(x)x^{a-1}dx + \int_{\gamma_R} f(z)z^{a-1}dz \\ &+ \int_R^r f(x)(xe^{2\pi i})^{a-1}dx + \int_{\gamma_r} f(z)z^{a-1}dz \\ &= \int_r^R f(x)x^{a-1}dx - \int_r^R f(x)x^{a-1}e^{2\pi i(a-1)}dx \\ &+ \int_{\gamma_R} f(z)z^{a-1}dz + \int_{\gamma_r} f(z)z^{a-1}dz \\ &= (1 - e^{2\pi ia}) \int_r^R f(x)x^{a-1}dx \\ &+ \int_{\gamma_R} f(z)z^{a-1}dz + \int_{\gamma_r} f(z)z^{a-1}dz \end{aligned}$$

Donde:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} z^{a-1}f(z)dz \right| &= \left| \int_0^{2\pi} R^{a-1}e^{i(a-1)t}f(Re^{it})Re^{it}dt \right| \\ &= \left| \int_0^{2\pi} R^a f(Re^{it})e^{iat}idt \right| \\ &\leq \int_0^{2\pi} |R^a f(Re^{it})|dt \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Esto ocurre, ocupando la primera propiedad: $\lim_{z \rightarrow \infty} |z^a f(z)| = 0$.

Análogamente, si ocupamos la segunda propiedad:

$$\int_{\gamma_r} z^{a-1} f(z) dz \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0,$$

Ya que el $\lim_{z \rightarrow 0} |z^a f(z)| = 0$. ■

5.8. Fórmula de Poisson

Recordemos que $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

Sabemos que si f es analítica en $\mathbb{D}$, entonces por fórmula de integral de Cauchy tenemos

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z)} dw$$

siempre que $|z| < 1$ donde $\gamma(t) = e^{it}$ con $0 \leq t \leq 2\pi$.

Sea $z_1 = \frac{1}{\bar{z}}$, con $z \in \mathbb{D}$. Entonces

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_1)} dw$$

De lo anterior obtenemos que

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z)} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_1)} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \left(\frac{1}{(w - z)} - \frac{1}{(w - \frac{1}{\bar{z}})} \right) f(w) dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{(|z|^2 - 1)}{(w - z)(w\bar{z} - 1)} f(w) dw \end{aligned}$$

Donde la ultima igualdad se justifica por lo siguiente:

$$\frac{1}{w - z} - \frac{1}{w - \frac{1}{\bar{z}}} = \frac{(w - \frac{1}{\bar{z}}) - (w - z)}{(w - z)(w - \frac{1}{\bar{z}})}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{z - \frac{1}{\bar{z}}}{(w - z)(w - \frac{1}{\bar{z}})} \\
&= \frac{|z|^2 - 1}{(w - z)(w\bar{z} - 1)}
\end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned}
f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{|z|^2 - 1}{(e^{it} - z)(e^{it}\bar{z} - 1)} f(e^{it}) ie^{it} dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|z|^2 - 1}{(1 - e^{-it}z)(e^{it}\bar{z} - 1)} f(e^{it}) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - |z|^2}{(e^{-it}z - 1)(e^{it}\bar{z} - 1)} f(e^{it}) dt
\end{aligned}$$

Si ponemos $z = re^{i\theta}$ con $r < 1$ y $\theta \in [0, 2\pi]$, entonces

$$\begin{aligned}
f(re^{i\theta}) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{|e^{-it}re^{i\theta} - 1|^2} f(e^{it}) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{|re^{i(\theta-t)} - 1|^2} f(e^{it}) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) f(e^{it}) dt
\end{aligned}$$

donde $P_r(x) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{ix}|^2}$ y es llamado núcleo de Poisson.

Observemos que calculando obtenemos

$$P_r(x) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{ix}|^2} = \frac{1 - r^2}{(1 - re^{ix})(1 - re^{-ix})} = \frac{1 - r^2}{1 - r(e^{-ix} + e^{-ix}) + r^2}$$

Notemos que $P_r(x) \in \mathbb{R}$ para todo x , luego si $u = \operatorname{Re} f$, entonces

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 2\pi P_r(\theta - t) u(e^{it}) dt$$

Además, notemos que $P_r(x) = P_r(-x)$ y periódica en x de período 2π .

También $P_r(x) \geq 0$ para $r < 1$.

Lo anterior podemos generalizarlo a un disco $\mathbb{D}(z_0, R)$.

Teorema 89. (*Fórmula integral de Poisson*) Sea f analítica en $\mathbb{D}(z_0, R)$ y continua en $\overline{\mathbb{D}}(z_0, R)$. Entonces si $z = z_0 + re^{i\theta}$ con $0 \leq r \leq R$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) f(z_0 + Re^{it}) dt.$$

Si $u = \operatorname{Re} f$, entonces

$$u(z_0 + re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) u(z_0 + Re^{it}) dt.$$

La fórmula anterior, expresa que el valor de una función analítica en un punto interior de un disco, es igual al promedio ponderado (por un peso) de un valor en el borde. Dicho peso en cuestión es el núcleo de Poisson.

Tomando $f(z) = 1$ para todo z obtenemos lo siguiente

Corolario 90.

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(t - \theta) dt = 1.$$

Una aplicación de la fórmula de Poisson es que podemos resolver el problema siguiente:

Problema de Dirichlet:

Resolver

$$\Delta u(x, y) = 0$$

en $x^2 + y^2 < 1$, con condiciones de borde dadas por

$$u(x, y) = g(x, y)$$

para $x^2 + y^2 = 1$, donde g es continua.

La respuesta a este problema es (en coordenadas polares)

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t)g(e^{it})dt$$

con $0 \leq r < 1$.

Demostración. Primero veremos que u es la parte real de una función analítica. Luego, $\Delta u = 0$ según sabemos.

En efecto, sea

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} g(e^{it}) dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{w + z}{w - z} g(w) dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \left(\frac{w}{w - z} - \frac{1}{w} \right) g(w) dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{2g(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w} dw \end{aligned}$$

donde $\gamma(t) = e^{it}$.

Luego $f(z)$ es analítica en $|z| < 1$, además

$$Re f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} Re \left(\frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} \right) g(e^{it}) dt$$

donde si $z = re^{i\theta}$, entonces tendríamos

$$Re \left(\frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} \right) = \frac{1 - |z|^2}{|1 - ze^{-it}|^2} = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{i(\theta-t)}|^2} = P_r(\theta - t).$$

Esto prueba que $Re f(z) = u(z)$ con $z = re^{i\theta}$, luego $\Delta u = 0$.

Veamos ahora que $u(e^{i\theta}) = g(e^{i\theta})$ (se satisface la condición de borde).

Sea $0 < r < 1$, entonces veremos que

$$\lim_{r \rightarrow 1} u(re^{i\theta}) = g(e^{i\theta})$$

con $\theta \in [0, 2\pi]$.

En efecto

$$\begin{aligned}
 |u(re^{i\theta}) - g(e^{i\theta})| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) g(e^{it}) dt - g(e^{i\theta}) \right| \\
 &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) (g(e^{it}) - g(e^{i\theta})) dt \right| \\
 &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\theta}^{2\pi-\theta} P_r(x) (g(e^{i(\theta+x)}) - g(e^{i\theta})) dx \right| \\
 &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(x) (g(e^{i(\theta+x)}) - g(e^{i\theta})) dx \right| \\
 &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(x) |g(e^{i(\theta+x)}) - g(e^{i\theta})| dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} P_r(x) |g(e^{i(\theta+x)}) - g(e^{i\theta})| dx \\
 &\quad + \frac{1}{2\pi} \int_{|x| \geq \delta} P_r(x) |g(e^{i(\theta+x)}) - g(e^{i\theta})| dx \\
 &= I_1 + I_2
 \end{aligned}$$

donde, dado $\epsilon > 0$ se elige $\delta > 0$ tal que $|g(e^{i(\theta+x)}) - g(e^{i\theta})| < \epsilon$ para cada θ . Si $|x| < \delta$ (por continuidad de la función g dada la hipótesis), luego

$$I_1 \leq \frac{\epsilon}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} P_r(x) dx \leq \epsilon$$

Además notemos que

$$I_2 \leq \frac{P_r(\delta)}{2\pi} \int_{|x| \geq \delta} |g(e^{i(\theta+x)}) - g(e^{i\theta})| dx$$

En efecto, notemos que $P_r(x) \leq P_r(\delta)$ si $|x| \geq \delta$ y $-\pi \leq x \leq \pi$.

Así

$$I_2 \leq \frac{P_r(\delta)}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |g(e^{i(\theta+x)}) - g(e^{i\theta})| dx$$

Sea $M = \max_{-\pi \leq x \leq \pi} |g(e^{i(\theta+x)})|$, entonces

$$I_2 \leq 2MP_r(\delta)$$

Si hacemos $r \rightarrow 1-$

$$\lim_{r \rightarrow 1-} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\delta) + r^2} = \frac{0}{2 - 2 \cos(\delta)} = 0$$

Esto prueba la afirmación. ■

5.9. Fórmula de Jensen

Sea f analítica en Ω tal que $\overline{\mathbb{D}}(0, 1) \subseteq \Omega$.

Suponga que f tiene un logaritmo en Ω , esto es $\log f(z)$ es analítica en Ω , entonces aplicando la fórmula integral de Poisson a $Re(\log f(z)) = \log(|f(z)|)$, obtenemos

$$\log |f(z)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) \ln |f(e^{it})| dt$$

con $z = e^{i\theta}$ y $0 \leq r < 1$.

Ahora, si f tiene ceros en $\mathbb{D}$, $\log f(z)$ puede no ser analítica. Sin embargo, se puede modificar la fórmula anterior para tomar en cuenta los ceros de f . Esta es la llamada fórmula de Jensen-Poisson.

Teorema 91. (*Fórmula de Jensen-Poisson*) Sea f analítica en $\overline{\mathbb{D}}$ y suponga que $f(z) \neq 0$ en $\partial\mathbb{D}$.

Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ los ceros de f en $\mathbb{D}$.

Entonces

$$\log |f(z)| = \sum_{j=1}^n \log \left| \frac{z - a_j}{1 - \overline{a_j}z} \right| + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) \log |f(e^{it})| dt$$

Demostración. Sea $g(z) = f(z) \prod_{j=1}^n \frac{1 - \overline{a_j}z}{z - a_j}$ para $|z| < R$ y $R < 1$.

Recordemos que para cada a_i con $|a_i| < 1$

$$\phi_{a_i}(z) = \frac{z - a_i}{1 - \overline{a_i}z}$$

es una Transformación de Mobius que lleva $\mathbb{D}$ en $\mathbb{D}$ Y $\partial\mathbb{D}$ en $\partial\mathbb{D}$. Entonces

$$\phi_{a_i} \left(\frac{1}{\overline{z}} \right) = \frac{1 - a_i \overline{z}}{\overline{z} - \overline{a_i}}$$

y

$$\overline{\phi_{a_i} \left(\frac{1}{\overline{z}} \right)} = 1$$

Haciendo el desarrollo en serie de Taylor

$$f(z) = a_k(z - a_i)^k + \dots$$

con $c_k \neq 0$.

Entonces

$$\frac{f(z)}{(z - a_i)^k} = c_k + c_{k+1}(z - a_i) + \dots$$

es analítica en $z = a_i$.

Por lo tanto $g(z)$ es analítica en $\mathbb{D}(0, R)$ y no tiene ceros allí.

Además $|g(e^{it})| = |f(e^{it})|$, y

$$\ln |g(z)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) \ln |g(e^{it})| dt$$

Luego de lo anterior tenemos que

$$\ln |f(z)| + \ln \left(\left| \prod_{j=1}^n \left(\frac{1 - \overline{a_j} z}{z - a_j} \right) \right| \right) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) \ln |g(e^{it})| dt$$

luego tenemos

$$\begin{aligned} \ln |f(z)| &= \sum_{j=1}^n \left| \frac{z - a_j}{1 - \overline{a_j} z} \right| + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) \ln |g(e^{it})| dt \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{|z - a_j|}{|1 - \overline{a_j} z|} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) \ln |f(e^{it})| dt \end{aligned}$$

El caso particular en que $z = 0$, se conoce como fórmula de Jensen. ■

Teorema 92. (Fórmula de Jensen) Sea f analítica en $\overline{\mathbb{D}}$ y suponga que $f(0) \neq 0$ y $f(z) \neq 0$ en $\partial\mathbb{D}$.

Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ los ceros de f en $\mathbb{D}$, repetidos de acuerdo a su multiplicidad. Entonces

$$\ln |f(0)| = \sum_{j=1}^n \ln |a_j| + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(e^{it})| dt$$

En efecto, en este caso, $r = 0$, luego

$$P_r(x) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{ix}|^2}$$

entonces $P_0(x) = 1$, de donde sale el resultado usando el teorema anterior.

Observacion 93. Las fórmulas anteriores son importantes en la teoría de funciones enteras (f analítica en $\mathbb{C}$).

5.10. Automorfismos del disco unitario

Denotemos $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$

Lema 94. *Sea $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ analítica tal que $f(0) = 0$.*

Entonces

$$i) |f(z)| \leq |z| \text{ para todo } z \in \mathbb{D} \text{ y } |f'(0)| \leq 1.$$

$$ii) |f'(0)| = 1, \text{ entonces } f(z) = az, \text{ donde } |a| = 1.$$

Demostración.

i) Por la hipótesis

$$\begin{aligned} f(z) &= f(0) + f'(0)z + f''(0)z^2 + \dots \\ &= f'(0)z + f''(0)z^2 \end{aligned}$$

para $z \in \mathbb{D}$.

Entonces $g(z) = \frac{f(z)}{z} = f'(0) + f''(0)z + \dots$ es analítica en $\mathbb{D}$.

Sea $z \in \mathbb{D}$ tal que $|z| = r < 1$, entonces en $\{z : |z| < r\}$ se tiene de acuerdo al principio del máximo para g

$$\left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq \sup_{|w|=r} \left| \frac{f(w)}{w} \right| \leq \sup_{|w|=r} \frac{1}{|w|} = \frac{1}{r}$$

Haciendo ahora $r \rightarrow 1-$ se obtiene $|f(z)| \leq |z|$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

Por otra parte, si $g(z) = \frac{f(z)}{z} = f'(0) + f''(0)z + \dots$, es claro que

$$|f'(0)| = \lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq 1.$$

ii) Supongamos ahora que $|f(z_0)| = |z_0|$ para algún $z_0 \neq 0$ y $z_0 \in \mathbb{D}$, entonces $|g(z_0)| = 1$ con $|z_0| < 1$.

Pero $|g(z)| \leq 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Luego el máximo se alcanza en z_0 que está en el interior de $\mathbb{D}$. Por el principio del máximo, debe ser $g(z)$ constante, digamos $g(z) = a$ con $a \in \mathbb{C}$, entonces $f(z) = az$ con $a \in \mathbb{C}$. Pero $|z_0| = |f(z_0)| = |a||z_0|$. Así $|a| = 1$.

Por otra parte, supongamos que $|f'(0)| = 1$. Entonces como $g(z) = \frac{f(z)}{z} = f'(0) + f''(0)z + \dots$, tenemos que

$$|g(0)| = |f'(0)| = 1$$

Así, ya que $|g(z)| \leq 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$ concluimos otra vez que el máximo se alcanza en 0 que está en el interior de $\mathbb{D}$. Igual que antes llegamos a la conclusión. ■

El resultado anterior dice que si $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ es analítica tal que $f(0) = 0$, entonces $f(z) = az$ con $|a| < 1$.

Por ejemplo $f(z) = \frac{z}{2}$.

Se puede generalizar el resultado anterior para $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ tal que $f(a) = 0$.

Un ejemplo de tal función es el siguiente $f(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$ con $|a| < 1$.

En efecto, es claro que $f(a) = 0$. Veamos que $f(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$. Para esto basta ver que

$$f(\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}) \subseteq \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

Veamos, sea z tal que $|z| = 1$, entonces $z\bar{z} = 1$ o bien $z = \frac{1}{\bar{z}}$ de donde

$$|z - a| = \left| \frac{1}{\bar{z}} - a \right| = \left| \frac{1}{\bar{z}}(1 - \bar{z}a) \right| = |z(1 - \bar{z}a)| = |z||1 - \bar{z}a|$$

entonces

$$|f(z)| = \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right| = \frac{|z - a|}{|1 - a\bar{z}|} = |z| = 1$$

Esto prueba la afirmación.

Note además que f es invertible (1-1) ya que, de hecho

$$f^{-1}(w) = \frac{w + a}{1 + \bar{a}w}$$

y es evidente que es prácticamente igual a f , excepto que a es cambiado por $-a$ de modo que $f^{-1}(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$. Así $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{D}$ y luego $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$, esto es f es además sobreyectiva.

Observacion 95. Si denotamos $\phi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$, vemos que $\phi_a^{-1} = \phi_{-a}$.

El resultado siguiente dice que toda función bianalítica de $\mathbb{D}$ en $\mathbb{D}$ tal que $f(a) = 0$, tiene la forma anterior.

Teorema 96. Sea $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ analítica y biyectiva tal que $f(a) = 0$, entonces existe $c \in \mathbb{C}$ tal que $|c| = 1$ y

$$f(z) = c \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

Demostración.

Note que $g = f \circ \phi_{-a}$, $g(0) = 0$ y $g(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$.

Por lema de Schwarz $|g'(0)| \leq 1$.

Ahora

$$g'(z) = f'(\phi_{-a}(z))\phi'_{-a}(z)$$

entonces

$$g'(0) = f'(\phi_{-a}(0))\phi'_{-a}(0) = f'(a)(1 - |a|^2)$$

ya que

$$\phi'_{-a}(z) = \frac{(1 + \bar{a}z) - \bar{a}(z - a)}{(1 + \bar{a}z)^2} = \frac{1 - |a|^2}{(1 + \bar{a}z)^2}$$

Por lo tanto

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{1 - |a|^2}$$

Análogamente, $h = \phi_a \circ f^{-1}$, con $h(0) = 0$ y $h(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$.

Luego $|h'(0)| \leq 1$.

Calculamos

$$h'(z) = \phi'_a(f^{-1}(z))(f^{-1})'(z)$$

entonces

$$h'(0) = \phi'_a(f^{-1}(0))(f^{-1})'(0) = \phi'_a(a)(f^{-1})'(0).$$

Notemos que

$$\phi'_a(z) = \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2} \Rightarrow \phi'_a(a) = \frac{1 - |a|^2}{(1 - |a|^2)^2} = \frac{1}{1 - |a|^2}$$

$$\text{entonces } \left| \frac{1}{(1 - |a|^2)} (f^{-1})'(0) \right| \leq 1 \Rightarrow |(f^{-1})'(0)| \leq 1 - |a|^2.$$

Ahora $f^{-1}(f(z)) = z$, entonces

$$(f^{-1})'(f(z))f'(z) = 1 \Rightarrow (f^{-1})'(f(a))f'(a) = 1$$

así

$$\frac{1}{1 - |a|^2} \geq |f'(a)| = \left| \frac{1}{(f^{-1})'(0)} \right| \geq \frac{1}{1 - |a|^2}$$

entonces

$$|f'(a)| = \frac{1}{1 - |a|^2}$$

Con lo anterior podemos ver que

$$|g'(0)| = |f'(a)(1 - |a|^2)| = \frac{1 - |a|^2}{1 - |a|^2} = 1$$

Por lema de Schwarz $g(z) = cz$ con $|c| = 1$, entonces

$$f \circ \phi_{-a}(z) = cz$$

con $|c| = 1$ y así

$$f(z) = c\phi_a(z)$$

■

Bibliografía

- [1] L. V. Ahlfors. Complex Analysis. McGraw Hil, 1966.
- [2] R. B. Ash. Complex variables. Academic Press, New York, 1971.
- [3] J.W. Brown, R.V. Churchill, Complex variables and applications, Mc Graw Hill, New York, 2009.
- [4] H. Cartan. Elementary Theory of Analytic Functions of One or Several Complex Variables. Addison-Wesley, 1963.
- [5] J. B. Conway. Functions of one Complex Variable. Graduate texts in Mathematics 11, Springer, New York, 1986.
- [6] S. Lang. Complex Analysis. Addison Wesley, Massachusetts, 1977.
- [7] J. C. Ponce, Complex analysis, problems with solution. Online, version 2016.
- [8] M. Spiegel. Theory and Problems of Complex Variables. Shaum, New York, 1964.

- [9] M. Spiegel, S. Lipschutz, J. Schiller, D. Spellman. Complex Variables, with an introduction to conformal mapping and its applications. Schaum Outline Series, Mc Graw Hill, New York, 2009.